

CAHIER DES CHARGES
FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

MBOA PILOT

Suite de gestion et de pilotage d'activités multi-services
pour petites entreprises — vente, abonnements TV/Streaming, SAV, caisse

✓ **Recommandation**

Document de référence destiné aux équipes de développement, de conception et de direction de projet. Il décrit exhaustivement le périmètre fonctionnel, l'architecture technique, le modèle de données, les règles de gestion et les scénarios opérationnels de l'application MboaPilot, ainsi que des recommandations d'architecte pour sécuriser sa réalisation.

Élément	Détail
Nom du document	Cahier des charges fonctionnel et technique — MboaPilot
Version	1.0
Date de rédaction	30 août 2026
Auteur	Business Analyst & Architecte Logiciel Senior
Destinataires	Direction de projet, équipe de développement, équipe design/UX, partenaires d'intégration (paiement mobile)
Statut	Version de travail — prête pour chiffrage et cadrage technique
Portée	Version mono-entreprise, extensible multi-site et multi-utilisateurs, déclinable en marque blanche

Sommaire

Conseil d'architecte

La pagination ci-dessous reflète la mise en page de ce document tel que généré ; en cas de retraitement dans Word, penser à mettre à jour les numéros de page si la pagination est amenée à changer.

1. Introduction générale	5
1.1 Contexte et objectifs du projet	5
1.2 Présentation de la solution et nom de l'application	5
1.3 Périmètre fonctionnel — vue d'ensemble	5
1.4 Public cible et parties prenantes	6
1.5 Glossaire et définitions clés	6
2. Architecture technique	8
2.1 Principes directeurs de l'architecture	8
2.2 Mode local (installation sur PC / réseau local)	8
2.3 Mode en ligne (hébergement sur serveur Web)	9
2.4 Choix de la base de données : SQLite — justification et limites	9
2.5 Stratégie multi-site et multi-utilisateurs	10
2.6 Sécurité, sauvegardes et continuité d'activité	11
2.7 Stack technologique recommandée	11
3. Modèle de données	12
3.1 Vue d'ensemble du modèle	12
3.2 Dictionnaire des entités principales	12
3.3 Extrait du script de création SQLite (DDL)	14
4. Règles métier — Gestion des abonnements	16
4.1 Principe du cycle « 30 jours date à date »	16
4.2 Exemple de référence modélisé	16
4.3 États d'un abonnement et transitions	17
4.4 Alertes d'expiration automatiques (J-7, J-3, J-1)	18
4.5 Numéro d'abonné vs numéro d'abonnement	18
5. Catalogue multi-offres	19
5.1 Structure générale du catalogue	19
5.2 Produits physiques et gestion des stocks	20
5.3 Services et prestations ponctuelles	20
5.4 Abonnements TV par satellite — CANAL+	20
5.5 Abonnements TV par satellite — DStv	21
5.6 Abonnements TV par satellite — StarTimes	22
5.7 Abonnements TV par satellite — 24H Sport	22
5.8 Abonnements TV par satellite — Moreplex	23
5.9 Abonnements TV par Internet / Streaming & IPTV	23
5.10 Service Après-Vente (SAV)	23
6. Gestion commerciale et financière	25

6.1 Marges et gains — champ valeur/pourcentage par article	25
6.2 Suivi des commissions CANAL+ sur 4 mois	25
6.3 Sous-distributeurs et apporteurs d'affaires	26
6.4 Facturation — cycle brouillon / validée / imprimée	26
6.5 Moyens de paiement	27
6.6 Intégration Orange Money (validation USSD / API)	27
6.7 Ticket de caisse et facture pro-forma	28
7. Scénarios fonctionnels détaillés	29
7.1 Scénario de recrutement (nouvel abonné)	29
7.2 Scénario de réabonnement	29
7.3 Scénario d'échange de matériel	30
7.4 Scénario de changement de formule (migration)	30
8. Modules fonctionnels de l'application	32
8.1 Gestion des clients / abonnés	32
8.2 Gestion des produits, services et stocks	32
8.3 Gestion des abonnements (satellite, streaming, IPTV)	32
8.4 Service après-vente (SAV)	32
8.5 Caisse / Point de vente (POS)	33
8.6 Tableau de bord et pilotage	33
8.7 Gestion des utilisateurs, rôles et sites	33
8.8 Paramétrage (formules, tarifs, kits, options, taxes)	33
9. Interface et expérience utilisateur	34
9.1 Principes d'ergonomie	34
9.2 Écran de vente rapide (Caisse / POS)	34
9.3 Tableau de bord de pilotage	35
9.4 Parcours abonné (fiche 360°)	35
10. Modèle de commercialisation de l'application	36
10.1 Formules d'abonnement éditeur (SaaS)	36
10.2 Contrats de maintenance / SAV logiciel	36
10.3 Mises à jour et cycle de version	37
10.4 Mécanisme technique de licence (mode local)	37
11. Exigences non fonctionnelles	38
11.1 Performance et disponibilité	38
11.2 Sécurité et protection des données	38
11.3 Conformité réglementaire (Cameroun / CEMAC)	38
11.4 Compatibilité et portabilité	39
11.5 Journalisation, audit et traçabilité	39
12. Plan de mise en œuvre	40
12.1 Phasage MVP → V2 → V3	40
12.2 Livrables attendus par phase	40
12.3 Facteurs clés de succès et risques	40
13. Recommandations, conseils et axes d'amélioration	42
13.1 Recommandations fonctionnelles	42
13.2 Recommandations techniques	42
13.3 Idées d'évolution (V2 / V3)	43

14. Annexes 44

14.1 Grille tarifaire complète (référence rapide)	44
14.2 Dictionnaire de données détaillé	46
14.3 Script SQL SQLite (extrait consolidé)	47
14.4 Lexique des acronymes	49

1. Introduction générale

1.1 Contexte et objectifs du projet

De nombreuses petites entreprises camerounaises et africaines cumulent aujourd'hui plusieurs métiers au sein d'une même boutique : vente de produits électroniques et d'accessoires, prestations de services, distribution et réabonnement de bouquets TV par satellite (CANAL+, DStv, StarTimes, 24H Sport, Moreplex), vente d'accès streaming/IPTV (Netflix, Prime Video, Crunchyroll, Disney+, IPTV) et service après-vente. Cette activité multi-métiers est aujourd'hui pilotée avec des outils disparates (cahiers papier, tableurs, mémoire du gérant), ce qui génère des pertes de chiffre d'affaires (oublis de réabonnement, ruptures de stock non anticipées, factures non recouvrées) et une absence de visibilité consolidée sur la rentabilité réelle de chaque activité.

L'objectif du présent cahier des charges est de spécifier, avec un niveau de détail directement exploitable par une équipe de développement, une application de gestion et de pilotage — MboaPilot — capable de couvrir l'intégralité de ce périmètre multi-offres au sein d'un outil unique, cohérent et évolutif, déployable aussi bien en installation locale qu'en mode hébergé.

Conseil d'architecte

Ce document combine trois niveaux de lecture : (1) des spécifications fonctionnelles opposables (ce que l'application doit faire), (2) des spécifications techniques structurantes (comment elle doit être bâtie), et (3) des recommandations d'architecte, clairement identifiées par ce type d'encadré, qui n'ont pas un caractère contractuel mais visent à sécuriser les choix de conception.

1.2 Présentation de la solution et nom de l'application

L'application est baptisée **MboaPilot**. « Mboa » désigne, dans le langage courant camerounais, le pays, le « chez-soi » — un ancrage identitaire fort et immédiatement reconnaissable ; « Pilot » renvoie à la fonction centrale de l'outil : donner au gérant les commandes de son activité (tableau de bord, alertes, pilotage financier), comme un poste de pilotage. L'ambition affichée est d'en faire l'outil de gestion de référence pour les distributeurs, revendeurs et boutiques multi-services au Cameroun, avec une vocation à s'étendre aux marchés d'Afrique centrale et de l'Ouest.

Le nom est volontairement court, prononçable dans toutes les langues locales usuelles, disponible en tant que marque et non porteur d'un sens négatif dans les principales langues de la sous-région (à vérifier formellement lors du dépôt de marque — voir recommandations, section 13.1).

Conseil d'architecte

Suggestion d'identité de marque : décliner MboaPilot en modules nommés simplement (« MboaPilot Caisse », « MboaPilot Abonnements », « MboaPilot SAV ») pour communiquer clairement le périmètre couvert, tout en vendant une seule application intégrée. Une déclinaison « MboaPilot pour distributeurs » peut servir de produit d'appel spécifiquement pour les revendeurs de bouquets TV, qui constituent le cas d'usage le plus contraint fonctionnellement de ce cahier des charges.

1.3 Périmètre fonctionnel — vue d'ensemble

MboaPilot couvre six grands domaines fonctionnels, détaillés dans les chapitres suivants :

Domaine	Contenu couvert
Catalogue & Stocks	Produits physiques (téléviseurs, télécommandes, réfrigérateurs, piles, cosmétiques...), gestion des stocks, prestations de services.
Abonnements TV satellite	CANAL+, DStv, StarTimes, 24H Sport, Moreplex — kits, formules, options, réabonnement, changement de formule, échange de matériel.
Abonnements Streaming/IPTV	Netflix, Prime Video, Crunchyroll, Disney+, IPTV — comptes/écrans partagés, identifiants, dates d'expiration.
Service Après-Vente (SAV)	Réception, diagnostic, pièces détachées, statut de réparation, restitution.
Ventes, caisse & finance	Facturation brouillon/validée, paiements cash et Orange Money, tickets de caisse, factures pro-forma, marges et commissions.
Pilotage & administration	Tableau de bord, alertes d'échéance, multi-utilisateurs, multi-site, paramétrage du catalogue et des tarifs.

Ces domaines s'articulent autour d'un socle commun : un abonné/client unique, un cycle de facturation unique et un moteur de règles de validité d'abonnement partagé par toutes les familles de formules (satellite comme streaming).

1.4 Public cible et parties prenantes

Profil	Rôle vis-à-vis de l'outil	Attentes principales
Gérant / propriétaire de boutique	Décideur, utilisateur du tableau de bord	Visibilité sur le chiffre d'affaires, les marges, les stocks et les échéances clients
Caissier / vendeur	Utilisateur quotidien de la caisse	Écran de vente rapide, simple, tolérant aux erreurs de saisie
Technicien SAV	Utilisateur du module réparation	Suivi clair des appareils reçus, pièces, statut
Sous-distributeur / apporteur d'affaires	Tiers rattaché à des abonnés qu'il a recrutés	Traçabilité de ses abonnés et de ses commissions
Client final / abonné	Bénéficiaire indirect	Reçoit factures, tickets, relances d'échéance lisibles
Éditeur de la solution	Commercialise et maintient l'application	Modèle d'abonnement logiciel viable, mises à jour, support

1.5 Glossaire et définitions clés

Terme	Définition
Abonné	Personne physique ou morale identifiée de façon unique et pérenne (numéro d'abonné fixe) dans le système, indépendamment des abonnements qu'elle souscrit au fil du temps.
Abonnement	Souscription à une formule donnée, pour une période donnée, associée à un numéro d'abonnement propre (qui peut changer, contrairement au numéro d'abonné).
Formule	Offre commerciale de base d'un opérateur (ex. ACCESS, EVASION, TOUT CANAL+ pour CANAL+ ; YANGA, COMPAQ pour DStv), rattachée à une famille

Terme	Définition
	d'abonnement (CANAL+, DStv, StarTimes, 24H Sport, Moreplex, Streaming/IPTV).
Option / complément	Service additionnel payant venant s'ajouter à une formule (ex. Option Charme, English Plus, Netflix via CANAL+).
Kit	Produit composé regroupant le matériel nécessaire à un premier abonnement (décodeur, parabole, accessoires) et, le cas échéant, une formule de départ.
Recrutement	Processus de création d'un nouvel abonnement pour un abonné nouveau ou existant.
Réabonnement	Renouvellement d'un abonnement déjà existant pour un abonné déjà connu.
Migration / changement de formule	Passage d'une formule en cours vers une formule strictement supérieure, en cours de période ou à la relance.
Facture brouillon	Facture générée automatiquement à la validation d'une opération mais non imprimable tant qu'aucun encaissement n'a été enregistré.
J-7 / J-3 / J-1	Jalons d'alerte automatique avant l'échéance d'un abonnement (7, 3 et 1 jour(s) avant la date de fin de validité).

2. Architecture technique

2.1 Principes directeurs de l'architecture

L'application doit pouvoir être déployée selon deux modes, au choix de l'utilisateur final, sans divergence de code métier entre les deux : un même cœur applicatif (logique métier, règles de gestion, interface) est packagé différemment selon le mode retenu.

- **Mode local** : installation sur le PC (ou le réseau local) de l'entreprise. Fonctionne sans connexion Internet permanente ; adapté aux zones à connectivité intermittente.
- **Mode en ligne** : application hébergée sur un serveur Web, accessible par navigateur depuis n'importe quel poste autorisé ; adapté au multi-site et à l'accès distant (supervision par le gérant depuis son téléphone, par exemple).

Le choix du mode est une décision d'exploitation (et non de conception) : la même base de code sert les deux, avec un fichier de configuration qui détermine si l'accès aux données se fait via un serveur embarqué local ou via l'API centrale hébergée.

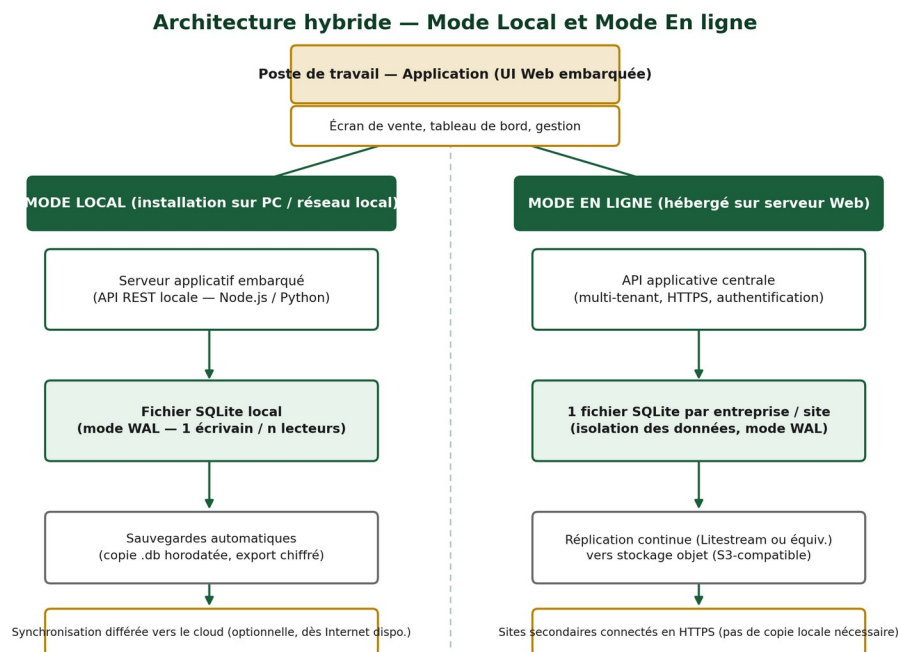


Figure 1 — Architecture hybride : mode local et mode en ligne

2.2 Mode local (installation sur PC / réseau local)

Le mode local repose sur trois composants installés sur le même poste (ou partagés sur le réseau local du point de vente) :

1. Une interface utilisateur Web (HTML/JS) exécutée dans une fenêtre applicative (via un conteneur léger de type Electron/Tauri) ou dans le navigateur par défaut du poste.
2. Un serveur applicatif embarqué (API REST locale, port local type 127.0.0.1:PORT) portant toute la logique métier et les règles de validation.
3. Un fichier de base de données SQLite unique, stocké dans un dossier applicatif protégé du poste.

Pour un usage multi-poste au sein d'un même site (plusieurs caisses dans une même boutique), un poste "maître" héberge le serveur applicatif et la base SQLite ; les autres postes s'y connectent en HTTP sur le

réseau local (Wi-Fi/Ethernet interne), sans copie locale de la base. Cela évite tout conflit d'écriture concurrente sur le fichier SQLite lui-même (qui reste piloté par un seul processus).

Conseil d'architecte

SQLite autorise plusieurs lecteurs simultanés mais un seul écrivain à la fois (renforcé par le mode WAL — Write-Ahead Logging — qui doit être activé par défaut). En confiant l'accès au fichier à un unique processus serveur qui sérialise les écritures, on élimine par construction les erreurs de type « database is locked », y compris en mode multi-poste local.

2.3 Mode en ligne (hébergement sur serveur Web)

En mode hébergé, l'architecture est mutualisée : un seul serveur applicatif (ou un cluster) sert plusieurs entreprises clientes (multi-tenant). Le principe retenu est l'isolation stricte des données par entreprise (et, en option, par site) via un fichier SQLite dédié :

- Chaque entreprise cliente dispose de son propre fichier SQLite, stocké sur un volume persistant du serveur (ou un espace de stockage réseau performant type NVMe/SSD).
- Chaque site d'une même entreprise multi-site peut disposer de son propre fichier (mode « multi-site distribué ») ou partager le fichier de l'entreprise avec une colonne site_id de cloisonnement logique (mode « multi-site centralisé », recommandé par défaut pour les petites structures — voir 2.5).
- Une réplication continue (ex. Litestream, ou un mécanisme équivalent de streaming des pages WAL) copie en temps quasi réel chaque fichier SQLite vers un stockage objet compatible S3, permettant une restauration au point dans le temps (PITR) en cas d'incident serveur.

Conseil d'architecte

Ce schéma « une base SQLite par tenant » est un patron d'architecture reconnu (popularisé par des plateformes comme Fly.io/LiteFS ou Turso pour SQLite en production multi-tenant). Il offre trois avantages concrets pour ce projet : (1) sauvegarde et export natifs — copier le fichier .db suffit à exporter toutes les données d'une entreprise, ce qui facilite la portabilité vers le mode local ; (2) performance prévisible, une entreprise ne pouvant jamais être ralentie par la charge d'une autre ; (3) conformité simplifiée, chaque client pouvant obtenir une extraction complète et autonome de ses données sur simple demande.

2.4 Choix de la base de données : SQLite — justification et limites

SQLite est imposé comme moteur de base de données. Ce choix est pertinent pour le contexte ciblé (petites entreprises, connectivité parfois instable) à condition de respecter certaines règles d'ingénierie :

Contrainte SQLite	Risque si ignorée	Mesure retenue
Un seul écrivain à la fois	Erreurs « database is locked » en usage concurrent	Mode WAL activé + accès exclusivement via le serveur applicatif (jamais d'écriture directe multi-process sur le fichier)
Pas de moteur réseau natif	Impossible d'ouvrir le fichier directement depuis plusieurs postes réseau	Le fichier n'est jamais partagé par un dossier réseau monté ; il est toujours servi via une API HTTP
Fichier unique = unité de sauvegarde	Perte de données si le fichier est corrompu sans sauvegarde	Sauvegardes automatiques horodatées + réplication continue en ligne (2.6)
Pas de gestion native des droits	Fuite de données entre entreprises	1 fichier = 1 tenant (isolation physique, pas

Contrainte SQLite	Risque si ignorée	Mesure retenue
multi-tenant	en mode hébergé	seulement logique)
Taille pratique confortable jusqu'à plusieurs dizaines de Go	Non bloquant pour le segment ciblé (TPE/PME)	Politique d'archivage des historiques anciens au-delà de N années (paramétrable)

Conseil d'architecte

Recommandation : conserver systématiquement les clés étrangères activées (PRAGMA foreign_keys=ON) et exécuter des sauvegardes logiques régulières (VACUUM INTO) en plus de la copie physique du fichier, afin de garantir un fichier de secours toujours cohérent et compact.

2.5 Stratégie multi-site et multi-utilisateurs

L'application doit nativement supporter plusieurs utilisateurs avec des rôles différenciés, et plusieurs points de vente rattachés à une même entreprise.

2.5.1 Multi-utilisateurs

- Authentification individuelle obligatoire (identifiant + mot de passe, hashage fort — voir 11.2) ; pas de compte générique partagé.
- Rôles prédéfinis avec droits granulaires : Administrateur, Gérant, Caissier/Vendeur, Technicien SAV, Comptable (lecture financière), Apporteur d'affaires (lecture restreinte à ses propres abonnés référés).
- Journal d'audit : chaque création/modification de facture, d'abonnement ou de stock est tracée avec l'identité de l'utilisateur et l'horodatage (voir 11.5).

2.5.2 Multi-site

Deux configurations sont proposées, sélectionnées selon la taille et la connectivité de l'entreprise :

Configuration	Fonctionnement	Cas d'usage recommandé
Multi-site centralisé	Un seul fichier SQLite pour toute l'entreprise ; chaque enregistrement porte un site_id. Tous les sites doivent être connectés au même serveur (local ou en ligne).	Sites proches, connectivité fiable entre eux (ex. plusieurs boutiques d'une même ville reliées à un hébergement en ligne)
Multi-site distribué (fédéré)	Chaque site possède sa propre base locale et fonctionne de façon autonome hors ligne ; une synchronisation périodique agrège les données vers une base centrale de consolidation (lecture seule côté siège) dès qu'une connexion est disponible.	Sites éloignés ou zones à connectivité intermittente, besoin de continuité d'activité même hors ligne

💡 Conseil d'architecte

Pour la majorité des petites entreprises visées par ce cahier des charges, le mode « multi-site centralisé » en ligne est recommandé par défaut : il est plus simple à opérer et offre un tableau de bord consolidé en temps réel. Le mode distribué doit néanmoins être conçu dès la V1 au niveau du modèle de données (champ `site_id` partout, horodatages de synchronisation) pour ne pas nécessiter de refonte lorsque l'éditeur proposera l'offre « multi-site distribué » en V2 (voir 12.1).

2.6 Sécurité, sauvegardes et continuité d'activité

- Sauvegarde automatique quotidienne (a minima) du fichier SQLite en mode local, avec conservation glissante sur 30 jours et export manuel à la demande (bouton « Exporter mes données »).
- En mode en ligne : réplication continue + sauvegardes journalières externalisées, chiffrées au repos.
- Chiffrement des mots de passe (algorithme à sel, type bcrypt/argon2) — jamais de mot de passe en clair, y compris dans les fichiers de sauvegarde exportés.
- Connexions chiffrées (HTTPS/TLS) obligatoires en mode en ligne, et recommandées en mode local dès lors que plusieurs postes communiquent sur le réseau interne.
- Procédure de restauration documentée et testée (restaurer une sauvegarde ne doit jamais nécessiter d'intervention développeur).

2.7 Stack technologique recommandée

Le choix précis relève de l'équipe de développement, mais la cohérence suivante est recommandée pour tenir les contraintes de ce cahier des charges (hybridation local/en ligne, SQLite, coût de possession réduit pour de petites entreprises) :

Couche	Recommandation
Interface utilisateur	Application Web responsive (utilisable aussi bien sur écran de caisse que sur tablette/mobile pour la supervision), empaquetée en application de bureau via Tauri ou Electron pour le mode local.
Backend / API	Même code applicatif pour les deux modes (ex. Node.js/TypeScript ou Python/FastAPI), exposant une API REST versionnée ; couche d'accès aux données isolée derrière un ORM léger compatible SQLite (ex. Prisma, Drizzle, SQLAlchemy).
Base de données	SQLite (imposé), mode WAL, migrations de schéma versionnées et automatisées à chaque mise à jour.
Impression / documents	Génération de PDF côté serveur pour factures/tickets (moteur type headless print ou bibliothèque PDF), imprimante thermique 80mm pour les tickets de caisse (pilote ESC/POS).
Notifications	SMS (passerelle locale) et/ou e-mail pour les alertes J-7/J-3/J-1 et les notifications de paiement Orange Money.
Paiement mobile	Module adaptateur dédié pour l'API Orange Money (voir 6.6), conçu en couche d'abstraction pour accueillir d'autres opérateurs (MTN Mobile Money, etc.) sans réécriture du cœur métier.

3. Modèle de données

3.1 Vue d'ensemble du modèle

Le modèle de données ci-dessous constitue le socle conceptuel de la base SQLite. Il est volontairement présenté de façon simplifiée (sans toutes les tables de paramétrage) pour faire apparaître les relations structurantes entre les entités métier. Le script SQL complet (DDL) figure en annexe 14.3.

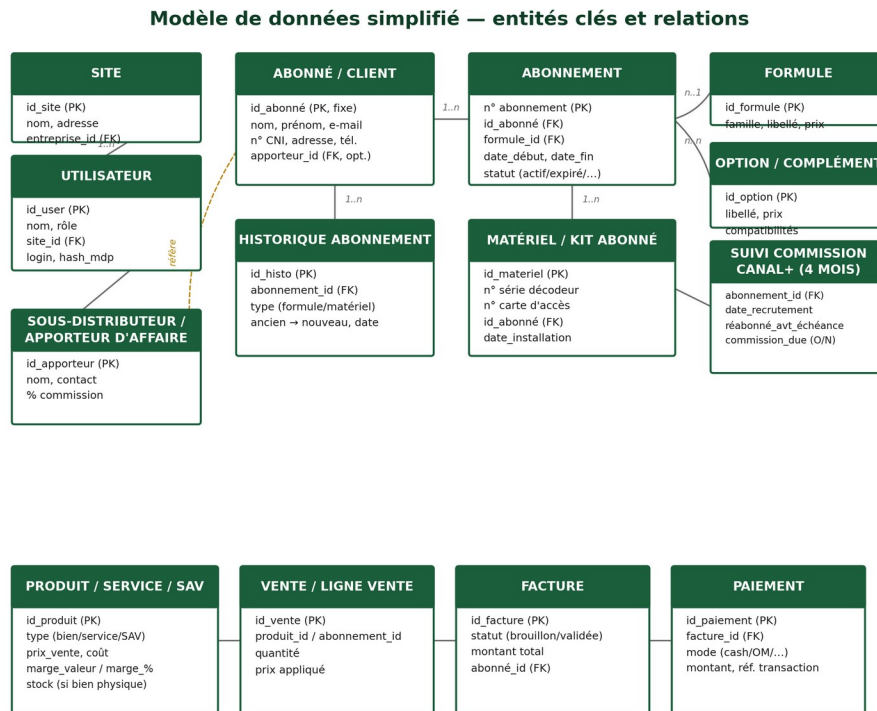


Figure 2 — Modèle de données simplifié : entités clés et relations

3.2 Dictionnaire des entités principales

3.2.1 Référentiel entreprise, sites et utilisateurs

Entité	Clé	Rôle
ENTREPRISE	id_entreprise	Le tenant applicatif (une entreprise cliente de MboaPilot). Porte les paramètres de facturation, devise, logo, formule d'abonnement éditeur souscrite.
SITE	id_site	Un point de vente/agence rattaché à une entreprise. Toute vente, tout stock et tout abonnement est rattaché à un site.
UTILISATEUR	id_user	Un compte nominatif, rattaché à un site principal, avec un rôle (voir 2.5.1) déterminant ses droits.
SOUS_DISTRIBUTEUR	id_apporteur	Tiers apporteur d'affaires. Peut être une personne ou une structure. Rattaché à un ou plusieurs abonnés qu'il a recrutés, avec un taux de commission.

3.2.2 Abonnés, abonnements et catalogue

Entité	Clé	Rôle
ABONNE	id_abonne (fixe)	Identité pérenne du client. Ne change jamais, même si ses abonnements ou son matériel changent. Porte nom, prénom, e-mail, n° CNI, adresse, téléphone, apporteur_id (optionnel).
ABONNEMENT	n° abonnement	Une souscription active ou passée à une formule, pour une période donnée (date_debut, date_fin). Peut changer de numéro (ex. lors d'un échange de matériel) sans changer d'abonné.
FAMILLE_ABONNEMENT	id_famille	CANAL+, DStv, StarTimes, 24H Sport, Moreplex, Streaming/IPTV. Détermine quelles formules sont proposées à l'étape suivante de la souscription.
FORMULE	id_formule	Offre commerciale de base (ex. EVASION, COMPAQ) rattachée à une famille, avec un prix de référence.
OPTION	id_option	Complément payant rattachable à une ou plusieurs formules (ex. Option Charme), avec règles de compatibilité et de tarif différencié selon la formule support.
KIT	id_kit	Produit composé regroupant un ou plusieurs PRODUITS (décodeur, parabole, accessoires) nécessaires au premier équipement, éventuellement lié à une formule de départ.
MATERIEL_ABONNE	id_materiel	Décodeur/carte d'accès effectivement installés chez un abonné (numéros de série), rattachés à l'abonnement en cours.
HISTORIQUE_ABONNEMENT	id_histo	Trace chaque changement de formule, d'option ou de matériel sur un abonnement (valeur avant/après, date, utilisateur, motif).
SUIVI_COMMISSION_CANALPLUS	abonnement_id	Table dédiée au suivi des 4 mois suivant un recrutement CANAL+ (voir 6.2).

3.2.3 Catalogue commercial, ventes et finance

Entité	Clé	Rôle
PRODUIT	id_produit	Article vendable : bien physique (avec suivi de stock), service, ou intervention SAV. Porte prix_vente, cout_revient, marge_valeur ou marge_pourcentage (voir 6.1).
STOCK_MOUVEMENT	id_mouvement	Historique des entrées/sorties de stock par produit et par site (achat, vente, casse, transfert inter-site).
VENTE / LIGNE_VENTE	id_vente	Panier d'une transaction : une ou plusieurs lignes (produits, abonnements, SAV) associées à une facture.
FACTURE	id_facture	Document commercial en statut brouillon puis

Entité	Clé	Rôle
		validée. Porte le total, la TVA/taxes le cas échéant, l'abonné, le site, l'utilisateur émetteur.
PAIEMENT	id_paiement	Encaissement rattaché à une facture (mode, montant, référence de transaction), pouvant être partiel (plusieurs paiements pour une même facture).
SAV_DOSSIER	id_dossier_sav	Dossier de réparation : état de réception, diagnostic, pièces utilisées, statut, dates, coût main-d'œuvre/pièces.

3.3 Extrait du script de création SQLite (DDL)

L'extrait ci-dessous illustre la structuration des tables centrales du cycle abonnement (le script complet, incluant catalogue, stocks, facturation et SAV, figure en annexe 14.3). Il matérialise notamment la distinction entre numéro d'abonné (identifiant pérenne) et numéro d'abonnement (identifiant de la souscription en cours), ainsi que le cloisonnement multi-site via site_id.

Extrait — tables ABONNE, ABONNEMENT, FORMULE (SQLite)

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
PRAGMA journal_mode = WAL;

CREATE TABLE site (
  id_site      INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_entreprise INTEGER NOT NULL,
  nom          TEXT NOT NULL,
  adresse      TEXT,
  actif        INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE abonne (
  id_abonne    INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  site_id      INTEGER NOT NULL REFERENCES site(id_site),
  nom          TEXT NOT NULL,
  prenom       TEXT NOT NULL,
  email        TEXT,
  numero_cni   TEXT,
  adresse      TEXT,
  telephone    TEXT NOT NULL,
  apporteur_id INTEGER REFERENCES sous_distributeur(id_apporteur),
  date_creation TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);

CREATE TABLE famille_abonnement (
  id_famille   INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  libelle      TEXT NOT NULL UNIQUE -- CANAL+, DSTV, STARTIMES, 24H_SPORT, MOREPLEX,
  STREAMING
);

CREATE TABLE formule (
```

```
id_formule    INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
id_famille    INTEGER NOT NULL REFERENCES famille_abonnement(id_famille),
libelle       TEXT NOT NULL,           -- ex. 'TOUT CANAL+', 'COMPAQ'
prix          INTEGER NOT NULL,        -- en FCFA
rang          INTEGER NOT NULL,        -- ordre croissant = hiérarchie des formules
(pour migration)
actif         INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE abonnement (
  numero_abonnement INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_abonne          INTEGER NOT NULL REFERENCES abonne(id_abonne),
  id_formule          INTEGER NOT NULL REFERENCES formule(id_formule),
  site_id            INTEGER NOT NULL REFERENCES site(id_site),
  date_debut         TEXT NOT NULL,     -- format ISO 'YYYY-MM-DD'
  date_fin           TEXT NOT NULL,     -- calculée : voir règle 30 jours (chapitre
4)
  statut             TEXT NOT NULL DEFAULT 'ACTIF', -- ACTIF, EXPIRE, RESILIE
  apporteur_id       INTEGER REFERENCES sous_distributeur(id_apporteur),
  cree_par           INTEGER NOT NULL REFERENCES utilisateur(id_user),
  date_creation      TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);

CREATE INDEX idx_abonnement_echeance ON abonnement(date_fin, statut);
CREATE INDEX idx_abonnement_abonne   ON abonnement(id_abonne);
```

Conseil d'architecte

L'index `idx_abonnement_echeance` est la pièce technique centrale du tableau de bord d'alertes (chapitre 4.4) : il permet de retrouver en une requête indexée tous les abonnements ACTIF dont `date_fin` tombe dans les 7 prochains jours.

4. Règles métier — Gestion des abonnements

4.1 Principe du cycle « 30 jours date à date »

Règle de gestion impérative : par défaut, tout abonnement est valide sur un cycle strict de 30 jours calendaires « date à date », et non sur un mois civil. La date de fin de validité se calcule à partir de la date de début et de la durée souscrite (exprimée en nombre de cycles de 30 jours), selon la formule suivante :

Formule de calcul de la date de fin de validité

```
date_fin = date_debut + (duree_en_cycles_30j × 30) - 1 jour

# Exemples :
# - durée 1 mois (1 cycle de 30 jours) : date_fin = date_debut + 29 jours
# - durée 3 mois (3 cycles de 30 jours), ex. 24H SPORT : date_fin = date_debut + 89 jours
# - durée 12 mois (12 cycles de 30 jours), ex. Netflix annuel : date_fin = date_debut + 359 jours
```

Certaines formules commerciales dérogent à ce mode « 30 jours strict » et sont calculées en mois civil (du quantième de la date de début au même quantième du mois suivant, moins un jour, avec gestion des mois plus courts). Le champ `mode_duree` de la table FORMULE (voir 3.3) porte cette distinction formule par formule :

Mode	Calcul	Utilisation
STRICT_30J	$\text{date_debut} + (N \times 30) - 1 \text{ jour}$	Mode par défaut pour toutes les familles d'abonnement TV et streaming, sauf paramétrage contraire explicite sur une formule.
MOIS_CIVIL	$\text{date_debut} + N \text{ mois calendaires} - 1 \text{ jour}$ (ex. 31 janv. + 1 mois civil = 28/29 fév.)	Réservé aux formules commerciales qui l'exigent explicitement (paramétrable par formule, désactivé par défaut).

Conseil d'architecte

Le mode de calcul (STRICT_30J ou MOIS_CIVIL) doit être un paramètre par formule, jamais codé en dur, car la politique commerciale des opérateurs (CANAL+, DStv, StarTimes...) peut évoluer. À la mise en production, toutes les formules du catalogue fourni dans ce cahier des charges (chapitre 5) doivent être initialisées en STRICT_30J, conformément à l'exemple de référence ci-dessous.

4.2 Exemple de référence modélisé

Cet exemple doit être utilisé comme cas de test de non-régression automatisé sur le moteur de calcul de validité :

✓ Recommandation

Abonné : M. VALENTIN NGA NDONGO — Formule : « TOUT CANAL+ » — Durée souscrite : 1 mois — **Date de début : 16 novembre 2025** — **Date de fin calculée : 15 décembre 2025** (soit 16/11/2025 + 29 jours). L'abonnement est donc valide 30 jours pleins, du 16 novembre au 15 décembre 2025 inclus.

Cycle de vie d'un abonnement 30 jours « date à date » — Exemple : Formule TOUT CANAL+

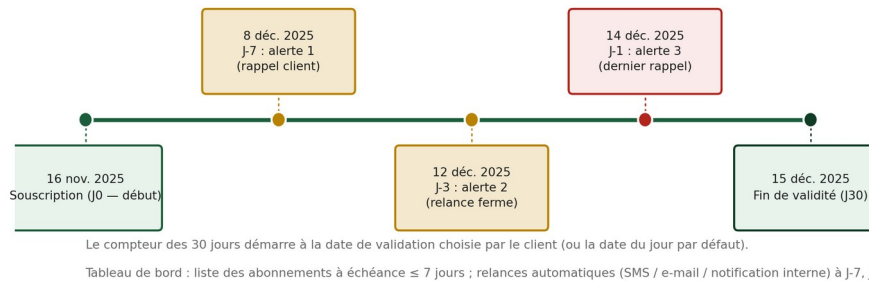


Figure 3 — Cycle de vie de l'abonnement de référence, avec jalons d'alerte

Point d'attention sur la date de début : si le client ne précise pas de date de validation souhaitée au moment de la souscription, la date du jour de la transaction est utilisée par défaut comme date_debut (voir scénario de recrutement, 7.1, étape 3).

4.3 États d'un abonnement et transitions

État	Déclencheur	Transitions possibles
ACTIF	Facture de souscription/réabonnement encaissée (totalement ou partiellement, selon règle de facturation 6.4) et date du jour comprise entre date_debut et date_fin.	→ EXPIRE (passage automatique du temps) ; → RESILIE (action manuelle)
EXPIRE	Traitement automatique quotidien (tâche planifiée) constatant date_fin < date du jour sans réabonnement enregistré.	→ ACTIF (un réabonnement est encaissé, nouvelle période calculée à partir de la date de réabonnement ou de la date de fin précédente selon règle de grâce — paramétrable)
RESILIE	Action explicite d'un utilisateur habilité (ex. demande du client, litige, matériel non restitué).	État terminal ; un nouvel abonnement (nouveau numéro) peut être recréé pour le même abonné

💡 Conseil d'architecte

Recommandation : prévoir un paramètre de « délai de grâce » (par défaut 0 jour) permettant, si l'entreprise le souhaite commercialement, de faire redémarrer un réabonnement tardif à compter de la date de fin théorique précédente plutôt que de la date réelle de paiement, afin de ne pas pénaliser un client qui paie avec quelques jours de retard tout en marquant clairement la période d'interruption de service dans l'historique.

4.4 Alertes d'expiration automatiques (J-7, J-3, J-1)

Une tâche planifiée (exécutée quotidiennement, tôt le matin) parcourt tous les abonnements au statut ACTIF et déclenche une alerte lorsque la date du jour correspond exactement à J-7, J-3 ou J-1 avant la date_fin :

1. J-7 : premier rappel — affichage dans le tableau de bord (liste « Abonnements à échéance ») + notification interne à l'utilisateur en charge du site ; envoi optionnel d'un SMS/e-mail de courtoisie au client si les coordonnées sont renseignées.
2. J-3 : relance ferme — mise en évidence visuelle renforcée (couleur orange) dans le tableau de bord ; notification systématique au client si un canal de contact existe.
3. J-1 : dernier rappel — mise en évidence critique (couleur rouge) ; notification client systématique ; suggestion automatique d'ouverture d'un réabonnement en un clic depuis la fiche abonné.

Au-delà de la date_fin sans réabonnement, l'abonnement bascule en statut EXPIRE (4.3) et reste visible dans une liste dédiée « Abonnements expirés » du tableau de bord pendant une durée paramétrable (ex. 90 jours), pour faciliter les campagnes de reconquête.

Jalon	Couleur d'alerte	Actions proposées à l'utilisateur
J-7	Jaune / ambre	Voir fiche abonné, envoyer rappel manuel, planifier un appel
J-3	Orange	Envoyer relance, proposer réabonnement immédiat
J-1	Rouge	Réabonnement en un clic, appel prioritaire, alerte visible dès la connexion de l'utilisateur

4.5 Numéro d'abonné vs numéro d'abonnement

Cette distinction est structurante pour l'ensemble du système et doit être rigoureusement respectée dans le modèle de données (voir 3.2.2) :

- **Numéro d'abonné (id_abonne)** : identifiant unique et définitif attribué à la création du client. Il ne change jamais, quels que soient les abonnements successifs, changements de formule ou échanges de matériel du client. Toute l'historicité (factures, abonnements, matériel, SAV) se rattache à ce numéro.
- **Numéro d'abonnement (numero_abonnement)** : identifiant d'une souscription particulière, pour une période et une formule données. Il peut être amené à changer, notamment lors d'un échange de matériel (7.3) qui peut nécessiter la création d'un nouvel enregistrement d'abonnement rattaché au même matériel/à la même carte, selon la politique de l'opérateur concerné.

Conseil d'architecte

Toute recherche client dans l'application (recrutement, réabonnement, SAV) doit permettre la saisie indifférente du numéro d'abonné, du numéro d'abonnement en cours, ou du nom/prénom, avec une résolution unique vers la fiche ABONNE (voir 7.2, étape 1).

5. Catalogue multi-offres

5.1 Structure générale du catalogue

Le catalogue doit être entièrement paramétrable (aucun prix ni libellé en dur dans le code) et organisé selon la hiérarchie suivante, commune à tous les opérateurs :

1. **Famille d'abonnement** (ex. CANAL+, DStv, StarTimes, 24H Sport, Moreplex, Streaming/IPTV) — détermine la liste de formules proposée.
2. **Formule** (ex. EVASION, COMPAQ) — l'offre de base, avec un prix et un rang (pour la logique de migration, voir 7.4).
3. **Option / complément** — additionnel payant rattachable à une ou plusieurs formules, avec règles de compatibilité et tarif éventuellement différencié par formule support.
4. **Kit matériel** — produit composé nécessaire au premier équipement (décodeur, parabole, accessoires, carte d'accès), pouvant embarquer une formule de départ.

Cette structure s'applique identiquement aux produits physiques (5.2), aux services (5.3), à toutes les familles d'abonnement satellite (5.4 à 5.8) et aux abonnements streaming/IPTV (5.9), qui partagent le même moteur de calcul de validité (chapitre 4) et le même moteur de facturation (chapitre 6).

5.1.1 Logique de tarification d'un kit selon la formule choisie

Plusieurs kits matériel (CANAL+ GlobalZ/Z4/G11, DStv Compaq) voient leur prix final dépendre de la formule d'abonnement sélectionnée par le client. Le moteur de devis doit donc calculer le prix du kit dynamiquement, et non le lire comme une valeur fixe :

Logique de calcul du prix d'un kit dépendant de la formule

```
SI kit.regle_prix == "PRIX_DECODEUR_VARIABLE_SELON_FORMULE":
    prix_kit = prix_decodeur(formule_choisie) + prix_parabole_accessoires +
    prix_formule_choisie
    # Exemple CANAL+ GlobalZ/Z4 :
    #   formule = EVASION      -> decodeur = 5 000 FCFA -> kit = 5 000 + 0 + 10 500 =
    15 500 FCFA
    #   formule = TOUT CANAL+ -> decodeur = 1 000 FCFA -> kit = 1 000 + 0 + 28 000 =
    29 000 FCFA

SI kit.regle_prix == "PRIX_KIT_FIXE_PAR_DIFFERENTIEL":
    prix_kit = prix_kit_reference + (prix_formule_choisie - prix_formule_reference)
    # Exemple DStv Compaq :
    #   kit reference (formule COMPAQ, 13 000 FCFA) = 55 000 FCFA
    #   formule choisie = PREMIUM (28 000 FCFA)
    #   kit = 55 000 + (28 000 - 13 000) = 70 000 FCFA
```

Conseil d'architecte

Chaque kit du catalogue (annexe 14.1) doit porter en base un champ `regle_prix` (`PRIX_DECODEUR_VARIABLE_SELON_FORMULE`, `PRIX_KIT_FIXE_PAR_DIFFERENTIEL`, ou `PRIX_FIXE` pour les kits StarTimes/24H Sport/Moreplex dont le prix n'évolue pas avec la formule), ainsi qu'une grille `prix_decodeur_par_formule` quand applicable, afin que l'ajout d'un nouvel opérateur ou d'une nouvelle formule ne nécessite qu'une saisie de paramétrage, jamais une évolution de code.

5.2 Produits physiques et gestion des stocks

Catégorie ouverte, non limitative : téléviseurs, télécommandes, réfrigérateurs, piles, cosmétiques, câbles, accessoires, décodeurs et paraboles vendus à l'unité, etc. Chaque produit physique porte :

- Une fiche article (libellé, catégorie, code interne/code-barres optionnel, prix de vente, coût de revient, marge — voir 6.1).
- Un suivi de stock par site : quantité disponible, seuil d'alerte de réapprovisionnement, historique des mouvements (achat, vente, casse/perte, transfert entre sites, inventaire).
- Un statut « produit composé » optionnel pour les kits (5.1), qui décrémente automatiquement le stock de chacun de leurs composants à la vente.

Mouvement de stock	Effet
Réception d'achat	+ quantité au stock du site récepteur, mise à jour du coût de revient moyen pondéré
Vente (caisse/POS)	- quantité, création automatique de la ligne de vente correspondante
Transfert inter-site	- quantité site source / + quantité site destination, tracé comme un mouvement double
Casse / perte / retour fournisseur	- quantité avec motif obligatoire, non rattaché à une vente
Ajustement d'inventaire	Écart constaté vs stock théorique, avec justification obligatoire et validation par un rôle habilité

5.3 Services et prestations ponctuelles

Les prestations de service (installation, dépannage ponctuel hors garantie, configuration, déplacement) sont gérées comme des articles du catalogue de type SERVICE : pas de suivi de stock, mais les mêmes attributs de tarification et de marge (6.1) que les produits physiques. Une prestation peut être facturée seule ou associée à une vente de matériel/à un abonnement (ex. frais d'installation d'un kit).

5.4 Abonnements TV par satellite — CANAL+

Le kit CANAL+ se décline en 4 références :

Kit	Composition	Prix
KIT CANAL+ DÉCODEUR OTT	Décodeur OTT sérialisable	Prix en attente
KIT CANAL+ GLOBALZ	Décodeur GLOBALZ sérialisable + parabole + accessoires	Variable selon formule — voir 5.1.1 (ex. 15 500 FCFA sur base EVASION)
KIT CANAL+ Z4	Décodeur Z4 sérialisable + parabole + accessoires	Identique à GLOBALZ — voir 5.1.1
KIT CANAL+ G11	Décodeur G11 sérialisable + carte d'accès sérialisable + parabole + accessoires	Variable selon formule — voir 5.1.1 (ex. 40 500 FCFA sur base EVASION)

✓ Recommandation

Le montant total du KIT CANAL+ G11 est confirmé à 40 500 FCFA sur base EVASION (décodeur 30 000 + parabole/accessoires 0 + formule EVASION 10 500) ; le chiffre « 405 000 FCFA » mentionné par ailleurs était bien une coquille de saisie (séparateur de milliers) et non un montant distinct.

⚠ Point d'attention

Deux points de donnée restent à confirmer avec l'opérateur/la direction commerciale avant mise en production du catalogue : (1) le prix du KIT CANAL+ DÉCODEUR OTT, communiqué comme « en attente » ; (2) la composition du kit G11 mentionne un « décodeur Z4 » alors que le kit décrit un décodeur G11 — probable erreur de libellé à corriger dans la fiche article définitive. Le formulaire d'administration du catalogue (8.8) doit de toute façon permettre de corriger ces valeurs sans intervention technique.

5.4.1 Formules d'abonnement et réabonnement CANAL+

Formule	Prix mensuel (30 jours)
ACCESS	5 000 FCFA
EVASION	10 500 FCFA
ACCESS+	15 000 FCFA
TOUT CANAL+	28 000 FCFA
UNA WELCOME	8 000 FCFA

5.4.2 Options CANAL+

Option	Prix
Option Charme	7 000 FCFA
Option English Plus (formules ACCESS, EVASION)	5 000 FCFA
Option English Plus (formule ACCESS+)	2 000 FCFA
Option CANAL+ Netflix Basic (1 écran à la fois)	3 000 FCFA
Option CANAL+ Netflix Standard (2 écrans à la fois)	4 000 FCFA
Option CANAL+ Netflix Premium (4 écrans à la fois)	5 000 FCFA

5.5 Abonnements TV par satellite — DStv

Le kit DStv se décline en une référence, avec un principe de tarification par différentiel de formule (voir 5.1.1) :

Kit	Composition	Prix de référence
KIT DSTV COMPAQ	Décodeur DStv + installation + formule COMPAQ ; si le client choisit une formule supérieure, le prix du kit est majoré de la différence entre la formule choisie et COMPAQ.	55 000 FCFA (base COMPAQ)

5.5.1 Formules d'abonnement et réabonnement DStv

Formule	Prix mensuel (30 jours)
YANGA	5 000 FCFA
CONFAM	9 000 FCFA
COMPAQ	13 000 FCFA
COMPAQ+	19 000 FCFA
PREMIUM	28 000 FCFA

5.5.2 Options DStv

Option	Prix
French Plus	13 000 FCFA
French Touch	6 000 FCFA
Extra View	4 500 FCFA

5.6 Abonnements TV par satellite — StarTimes

Kit	Composition	Prix
KIT STARTIMES	Décodeur StarTimes + installation + formule GLOBAL	18 000 FCFA (prix fixe)

5.6.1 Formules d'abonnement et réabonnement StarTimes

Formule	Prix mensuel (30 jours)
NOVA	2 500 FCFA
SMART	5 000 FCFA
SUPER (EN/FR)	9 000 FCFA
GLOBAL	10 500 FCFA

5.7 Abonnements TV par satellite — 24H Sport

Kit	Composition	Prix
KIT 24H SPORT	Décodeur + formule FULL 24H SPORT 3 MOIS	30 000 FCFA (prix fixe)

5.7.1 Formule d'abonnement et réabonnement 24H Sport

Formule	Prix (cycle 3 mois — 90 jours)
FULL 24H SPORT 3 MOIS	15 000 FCFA

5.8 Abonnements TV par satellite — Moreplex

Kit	Composition	Prix
KIT MOREPLEX	Décodeur + formule FULL MOREPLEX	30 000 FCFA (prix fixe)

5.8.1 Formule d'abonnement et réabonnement Moreplex

Formule	Prix mensuel (30 jours)
FULL MOREPLEX	5 000 FCFA

5.9 Abonnements TV par Internet / Streaming & IPTV

Cette famille suit un a modèle différent : pas de matériel/kit, mais un accès (compte, écran ou profil partagé), avec identifiants et une date d'expiration calculée selon la même règle « 30 jours date à date » (ou son multiple pour les offres 12 mois).

Service	Tarif 1 mois (30 jours)	Tarif 12 mois (360 jours)
Netflix	3 500 FCFA	26 000 FCFA
Prime Vidéo	3 500 FCFA	26 000 FCFA
Crunchyroll	3 500 FCFA	26 000 FCFA
IPTV	5 000 FCFA	40 000 FCFA

Point d'attention

Disney+ est cité dans le périmètre fonctionnel attendu mais aucun tarif n'a été communiqué : la fiche formule doit être créée en catalogue dès la mise en production (structure identique aux autres services de streaming), avec un tarif à renseigner. Le modèle de données étant générique par famille (5.1), l'ajout d'un nouvel opérateur streaming (Disney+, ou tout autre à l'avenir) est une opération de paramétrage, jamais un développement.

Spécificités à modéliser pour cette famille (module détaillé en 8.3) :

- Suivi des comptes/écrans partagés : un compte fournisseur peut être mutualisé entre plusieurs abonnés MboaPilot, chacun occupant un « profil » ou un « écran » avec sa propre date d'expiration individuelle.
- Stockage sécurisé des identifiants (couple identifiant/mot de passe du compte partagé, ou code d'accès IPTV), visibles uniquement par les rôles habilités (voir 11.2).
- Alerte de capacité : blocage ou avertissement si l'on tente d'affecter plus d'abonnés que le nombre d'écrans simultanés autorisés par le compte fournisseur (ex. 4 écrans max pour un compte Netflix Premium partagé).

5.10 Service Après-Vente (SAV)

Le SAV est traité comme une troisième nature d'article (aux côtés des biens physiques et des services), avec un cycle de vie dédié :

Statut du dossier SAV	Description
Reçu	Appareil réceptionné, état des lieux à la réception consigné (accessoires fournis, état esthétique, panne annoncée par le client).
En diagnostic	Le technicien qualifie la panne et estime les pièces/le coût.
Devis en attente	Devis transmis au client, en attente d'accord (le cas échéant).
En réparation	Intervention en cours ; pièces de rechange affectées au dossier (avec décrément du stock de pièces).
Prêt	Réparation terminée, appareil disponible pour restitution, facturation générée (brouillon).
Livré	Appareil restitué au client, facture encaissée/imprimée.
Irréparable / Abandonné	Statuts de sortie alternatifs, avec motif obligatoire.

- Chaque dossier SAV porte : date de réception, description de la panne annoncée, état de réception (accessoires, esthétique), diagnostic technicien, pièces de rechange utilisées (rattachées au stock), main-d'œuvre, statut courant, historique des changements de statut, photos optionnelles.
- Rattachement possible à un abonné existant (matériel d'abonnement en panne, ex. décodeur CANAL+) ou à un client ponctuel non-abonné (réparation de télévision, par exemple).
- Gestion de la garantie : la facturation d'un échange ou d'une réparation doit distinguer le cas « sous garantie » (gratuit ou tarif réduit selon la politique) du cas « hors garantie » (voir 7.3).

6. Gestion commerciale et financière

6.1 Marges et gains — champ valeur/pourcentage par article

Toute fiche article — produit physique, service ou dossier SAV — doit permettre à l'entreprise de renseigner explicitement le gain qu'elle réalise sur sa vente, sous deux formes interchangeables au choix de l'utilisateur :

Mode de saisie	Champs	Comportement
Gain en valeur	marge_valeur (FCFA)	L'utilisateur saisit un montant fixe de marge ; le prix de vente peut être suggéré automatiquement (cout_revient + marge_valeur) ou saisi indépendamment, auquel cas le système affiche l'écart.
Gain en pourcentage	marge_pourcentage (%)	L'utilisateur saisit un taux appliqué au coût de revient (ou, au choix paramétrable, au prix de vente) ; le système calcule le montant de marge correspondant.

Le champ marge_type (VALEUR ou POURCENTAGE) détermine le mode actif ; l'autre valeur est recalculée et affichée à titre indicatif pour permettre une bascule sans perte d'information. Cette marge est calculée et consolidée sur chaque vente (ligne de vente), ce qui alimente directement le tableau de bord de rentabilité (8.6).

Conseil d'architecte

Recommandation : appliquer ce même mécanisme de gain (valeur/pourcentage) non seulement aux produits/services/SAV explicitement demandés, mais aussi, en configuration avancée, aux formules et kits d'abonnement eux-mêmes (écart entre le tarif payé à l'opérateur et le tarif facturé au client). Cela permet un tableau de bord de rentabilité unique couvrant l'ensemble des familles du catalogue plutôt que deux logiques de calcul distinctes.

6.2 Suivi des commissions CANAL+ sur 4 mois

Règle métier spécifique et impérative : lorsqu'un kit CANAL+ est vendu à l'occasion d'un recrutement (nouvel abonné), une commission est due au vendeur/apporteur sur ce kit. Cette commission n'est toutefois définitivement acquise que si le client se réabonne à temps, sans interruption, pendant les 4 mois suivant le recrutement. Un abonné qui laisse son abonnement expirer avant l'issue de cette période probatoire entraîne l'annulation (le « reversement ») de la commission correspondante.

1. À la validation d'un recrutement CANAL+ (et uniquement un recrutement, pas un réabonnement), le système crée automatiquement un enregistrement de suivi de commission rattaché à l'abonnement initial, au vendeur et/ou à l'apporteur d'affaires, avec une date de fin de période probatoire = date de début de l'abonnement + 4 mois (4 cycles de 30 jours, soit 119 jours).
2. Chaque échéance de l'abonnement au cours de cette période est surveillée par la même tâche planifiée que les alertes J-7/J-3/J-1 (4.4) : si le client se réabonne avant (ou à) la date de fin de la période en cours, le suivi se poursuit sans interruption.
3. Si l'abonnement bascule en statut EXPIRE (aucun réabonnement à temps) à un moment quelconque de la période probatoire, le suivi de commission passe au statut ANNULÉE : la commission n'est pas due.

4. Si la période probatoire de 4 mois s'achève sans qu'aucune expiration n'ait été constatée, le suivi passe au statut CONFIRMÉE : la commission devient définitivement acquise et peut être intégrée au relevé de commissions du vendeur/apporteur.

Pseudo-code — cycle de vie du suivi de commission CANAL+

```

ON recrutement_valide(abonnement) WHERE abonnement.famille == "CANAL+" AND
type_operation == "RECRUTEMENT":
    creer SuiviCommission(
        abonnement_initial_id = abonnement.id,
        vendeur_id = abonnement.cree_par,
        apporteur_id = abonnement.apporteur_id,
        montant_commission = calculer_commission(kit_vendu),
        date_fin_probatoire = abonnement.date_debut + 119 jours,
        statut = "EN_COURS"
    )

JOB quotidien evaluer_commissions_canalplus():
    POUR CHAQUE suivi IN SuiviCommission WHERE statut == "EN_COURS":
        SI abonnement_courant(suivi).statut == "EXPIRE" ET aujourd'hui <=
suivi.date_fin_probatoire:
            suivi.statut = "ANNULEE"
        SINON SI aujourd'hui > suivi.date_fin_probatoire:
            suivi.statut = "CONFIRMEE"

```



Conseil d'architecte

Le tableau de bord doit exposer une liste dédiée « Commissions CANAL+ en période probatoire » avec, par ligne : abonné, date de recrutement, échéance de fin de probation, nombre de cycles déjà honorés, statut. Cette visibilité permet au gérant de relancer préventivement les clients dont la commission de son vendeur est en jeu — un double bénéfice pour la fidélisation client et la motivation commerciale.

6.3 Sous-distributeurs et apporteurs d'affaires

Lorsqu'un recrutement est réalisé pour le compte d'un sous-distributeur ou d'un apporteur d'affaires, celui-ci doit être renseigné et un lien permanent est conservé entre l'apporteur et tous les abonnés qu'il a fait recruter, y compris pour leurs réabonnements et évolutions futures :

- Chaque ABONNE porte un champ `apporteur_id` optionnel, renseigné à la création et non modifiable ensuite sans action explicite d'un administrateur (pour préserver la traçabilité des commissions).
- Une fiche « Apporteur » consolide : liste de ses abonnés, chiffre d'affaires généré, commissions dues/confirmées/annulées (y compris le suivi CANAL+ 4 mois de 6.2), historique de règlement de ses commissions.
- Le taux de commission peut être défini globalement pour un apporteur, ou surchargé par famille d'abonnement/type d'article.

6.4 Facturation — cycle brouillon / validée / imprimée

Le cycle de facturation est unique, quel que soit le type de vente (produit, service, abonnement, SAV), et suit les règles suivantes :

1. À la validation de toute opération (recrutement, réabonnement, vente de produit, dossier SAV prêt), une facture est générée automatiquement à l'état BROUILLON, réunissant sur des lignes distinctes le matériel/kit éventuel et la prestation ou l'abonnement proprement dit.
2. Une facture au statut BROUILLON ne peut jamais être imprimée ni transmise au client — c'est une contrainte système, pas seulement une convention d'usage.
3. Le tarif appliqué sur chaque ligne tient compte d'une éventuelle promotion active à la date de la vente (remise ponctuelle, tarif préférentiel apporteur, etc.).
4. Le mode de paiement choisi est enregistré (comptant, chèque, virement, mobile money) et un encaissement est saisi, partiel ou total.
5. Dès qu'un encaissement (même partiel) est enregistré, la facture passe au statut VALIDÉE et devient imprimable ; un solde restant dû reste visible et peut faire l'objet d'encaissements complémentaires ultérieurs.
6. Après paiement, une étape facultative permet de compléter ou corriger les informations du nouvel abonné (ex. e-mail, adresse) sans bloquer la vente si ces informations ne sont pas immédiatement disponibles.

Conseil d'architecte

Une facture BROUILLON doit rester modifiable sans restriction (lignes, quantités, remises). Une fois VALIDÉE, toute correction doit passer par un avoir/une note de crédit tracée plutôt que par une modification directe, afin de préserver l'intégrité de l'historique comptable.

6.5 Moyens de paiement

Moyen de paiement	Validation	Champs à saisir
Comptant (cash)	Immédiate	Montant remis, monnaie rendue
Chèque	Immédiate (avec risque d'impayé)	Banque, numéro de chèque, titulaire, date
Virement bancaire	Différée (rapprochement)	Banque émettrice, référence de virement
Mobile money (Orange Money et extensible)	Immédiate via API/USSD (voir 6.6)	Numéro de téléphone, référence de transaction, statut retourné par l'opérateur

6.6 Intégration Orange Money (validation USSD / API)

L'encaissement par Orange Money doit être intégré via l'API officielle de l'opérateur (souscription marchand préalable requise auprès d'Orange), selon un parcours en deux volets possibles à supporter :

- **Paiement initié côté client (USSD/OTP)** : le client compose un code USSD sur son téléphone pour générer un mot de passe à usage unique (OTP), qu'il communique ou saisit sur le poste de caisse ; l'application soumet la transaction à l'API Orange Money et attend la confirmation.
- **Paiement initié côté marchand (push/notification)** : l'application déclenche une demande de paiement vers le numéro du client via l'API, qui reçoit une notification à valider sur son propre téléphone.

Statut de transaction	Traitement applicatif
INITIÉE	Transaction créée côté application, en attente d'action du client ou de retour de l'opérateur.
EN ATTENTE	Transaction soumise à l'API, en attente de confirmation (polling ou callback/webhook).

Statut de transaction	Traitement applicatif
RÉUSSIE	Païement confirmé : création automatique du PAIEMENT rattaché à la facture, avec la référence de transaction opérateur ; passage de la facture à VALIDÉE si le montant couvre le total.
ÉCHOUÉE	Solde insuffisant, annulation client ou refus opérateur : la facture reste en attente d'un autre mode de règlement.
EXPIRÉE	Délai de validation dépassé (OTP non saisi à temps) : la transaction est annulée et doit être relancée.

Conseil d'architecte

Les spécifications techniques précises (points d'accès, mécanisme d'authentification, format des webhooks) évoluent au gré de la documentation développeur Orange (portail developer.orange.com et espace marchand Orange Money Business). Il est recommandé de bâtir un module d'intégration en couche d'abstraction (interface « fournisseur de paiement mobile ») afin de pouvoir brancher Orange Money en premier lieu, puis MTN Mobile Money ou d'autres opérateurs, sans modifier le cœur applicatif (facturation, stock, abonnements). Le développeur en charge de cette intégration doit consulter la documentation officielle à jour avant implémentation.

6.7 Ticket de caisse et facture pro-forma

Document	Usage et contenu
Ticket de caisse	Édition immédiate au comptoir sur imprimante thermique (format 80mm), remis au client à l'encaissement comptant. Contient : identification de l'entreprise/site, date/heure, lignes vendues, total, mode de paiement, monnaie rendue, mentions légales minimales.
Facture pro-forma	Document non définitif, sans valeur d'encaissement, édité avant paiement pour donner au client une estimation engageante (ex. devis kit + abonnement) ; se distingue de la facture BROUILLON en ce qu'elle peut être imprimée et transmise, tout en portant clairement la mention « PRO-FORMA — document sans valeur comptable ».
Facture définitive	Émise uniquement après encaissement (6.4), numérotée séquentiellement et non modifiable ; base de la comptabilité de l'entreprise.

7. Scénarios fonctionnels détaillés

Les quatre scénarios ci-dessous couvrent l'intégralité du cycle de vie d'un abonnement TV (satellite ou streaming). Ils partagent le même moteur de calcul de validité (chapitre 4), le même moteur de facturation (6.4) et alimentent le même historique (3.2.2).

7.1 Scénario de recrutement (nouvel abonné)

Objectif : créer un nouvel abonnement, pour un client nouveau ou déjà connu du système.

1. **Création ou sélection de l'abonné.** Si le client se présente pour la première fois, sa fiche est créée avec les informations obligatoires : nom, prénom, e-mail, numéro de carte d'identité, adresse complète, numéro de téléphone. Si le client existe déjà (recherche par numéro d'abonné, numéro d'abonnement, nom/prénom ou téléphone — voir 4.5), sa fiche existante est sélectionnée.
2. **Sélection de la formule et du matériel.** L'utilisateur choisit la famille d'abonnement (CANAL+, DStv, StarTimes, 24H Sport, Moreplex, Streaming/IPTV), ce qui filtre la liste de formules proposées (5.1) ; il sélectionne la formule et, le cas échéant, une ou plusieurs options compatibles. Le matériel nécessaire (kit, produit composé — 5.1.1) est ensuite sélectionné et son prix calculé dynamiquement selon la formule retenue.
3. **Date de validation de l'abonnement.** La date de début souhaitée par le client est saisie. Si aucune date n'est renseignée, la date du jour de la transaction est utilisée par défaut (voir 4.1/4.2). La date de fin est calculée automatiquement selon la règle des 30 jours (ou mois civil si la formule le prévoit).
4. **Choix du mode de paiement et facturation.** Le mode de règlement est sélectionné (comptant, chèque, virement, mobile money). La facturation est automatique : le tarif appliqué tient compte d'une éventuelle promotion active. À la validation, une facture BROUILLON est générée, réunissant le matériel d'abonnement et l'abonnement proprement dit (6.4). Cette facture n'est pas imprimable tant qu'aucun encaissement n'est enregistré. Dès encaissement (partiel ou total), la facture devient VALIDÉE et imprimable.
5. **Mise à jour facultative de la fiche abonné.** Après paiement, une étape optionnelle permet de compléter les informations du nouvel abonné si elles n'étaient pas toutes disponibles à l'étape 1.

Conseil d'architecte

Un abonné dispose d'un **numéro d'abonnement** et d'un **numéro d'abonné**. Le numéro d'abonnement peut changer (notamment lors d'un changement ou échange de matériel — 7.3), mais le numéro d'abonné ne change jamais et suit le client tout au long de sa relation avec l'entreprise (voir 4.5).

Recommandation

Recrutement pour un sous-distributeur ou apporteur d'affaires : si le recrutement est réalisé pour le compte d'un tiers apporteur, celui-ci doit impérativement être renseigné à l'étape 1. Un lien permanent est alors conservé entre l'apporteur et l'abonné, pour tous ses abonnements futurs (voir 6.3). Si l'abonnement recruté relève de la famille CANAL+, le suivi de commission sur 4 mois (6.2) est automatiquement initié.

7.2 Scénario de réabonnement

Objectif : renouveler un abonnement déjà existant pour un abonné déjà connu.

1. **Sélection de l'abonné à réabonner.** Recherche par numéro d'abonnement, numéro d'abonné, ou nom/prénom. La liste des abonnements de l'abonné sélectionné s'affiche (historique de ses formules précédentes), avec mise en évidence de l'abonnement à échéance proche ou déjà expiré.
2. **Changement éventuel de formule et/ou de compléments.** Le client peut reconduire sa formule actuelle ou en changer (voir règles de migration, 7.4), et ajuster ses options.
3. **Choix du mode de paiement.**
4. **Facturation.** Identique au cycle décrit en 6.4 : facture BROUILLON puis VALIDÉE dès encaissement. La nouvelle période de validité est calculée à partir de la date de réabonnement (ou de la date de fin théorique précédente en cas de délai de grâce paramétré — voir 4.3).

Conseil d'architecte

Chaque réabonnement au sein de la période probatoire de 4 mois d'un abonné CANAL+ nouvellement recruté doit être évalué par le moteur de suivi de commission (6.2) : un réabonnement effectué à temps maintient la commission en cours ; un abonnement expiré avant réabonnement l'annule.

7.3 Scénario d'échange de matériel

Objectif : remplacer le matériel d'un abonné à la suite d'une panne ou d'un vol constaté.

1. **Sélection de l'abonnement.** L'abonnement pour lequel un échange de matériel doit être effectué est sélectionné.
2. **Sélection du nouveau matériel.** Le matériel de remplacement est choisi dans le catalogue (peut être une référence identique ou différente selon disponibilité).
3. **Facturation.** Automatique, avec distinction du cas où l'ancien matériel était encore sous garantie (remplacement gratuit ou à tarif réduit selon la politique de l'entreprise) ou hors garantie (facturation au tarif plein du nouveau matériel).

Un historique des changements de matériel est conservé pour chaque abonné (numéros de série successifs, dates, motif panne/vol, statut garantie), rattaché à l'entité HISTORIQUE_ABONNEMENT (3.2.2). Selon la politique de l'opérateur concerné, cet échange peut entraîner l'attribution d'un nouveau numéro d'abonnement (le numéro d'abonné, lui, ne change jamais — voir 4.5).

7.4 Scénario de changement de formule (migration)

Objectif : faire évoluer la formule d'un abonnement en cours vers une formule supérieure.

1. **Sélection de l'abonnement.**
2. **Sélection de la nouvelle formule.**
3. **Facturation.** Calculée sur la différence entre la formule en cours et la formule supérieure choisie, selon la même logique de différentiel que celle décrite pour les kits en 5.1.1.

Règle de gestion	Détail
Formule identique	Un changement vers une formule strictement identique à la formule en cours est refusé par le système (ce n'est pas un changement de formule mais un simple réabonnement, 7.2).
Formule inférieure	Un changement vers une formule strictement inférieure (rang inférieur, voir champ « rang » de la table FORMULE, 3.3) est refusé par le système lors d'une migration en cours de période ; une telle rétrogradation ne peut être effectuée qu'au moment du réabonnement suivant.

Règle de gestion	Détail
Formule supérieure uniquement	Seule une formule de rang strictement supérieur à la formule en cours peut être sélectionnée en migration.
Moment autorisé	Le changement de formule peut survenir à tout moment sur un abonnement en cours (statut ACTIF), ou être combiné à un réabonnement.
Validation obligatoire	Comme pour le recrutement et le réabonnement, le changement de formule fait l'objet d'une facturation et d'une validation (encaissement) pour être définitivement appliqué.

L'historique du changement de formule (et des compléments associés) est conservé pour chaque abonnement dans HISTORIQUE_ABONNEMENT, avec la valeur avant/après et la date du changement (voir 3.2.2 et 3.3).

 Conseil d'architecte

Le changement de formule (migration) ne s'applique qu'à un abonnement en cours ou actif ; il est sans objet sur un abonnement déjà EXPIRE ou RESILIE, pour lequel seul un nouveau recrutement ou un réabonnement est pertinent.

8. Modules fonctionnels de l'application

Ce chapitre détaille, module par module, les fonctions attendues, directement transposables en tickets de développement (backlog).

8.1 Gestion des clients / abonnés

- Création, recherche (numéro d'abonné, numéro d'abonnement, nom/prénom, téléphone), consultation et modification de fiche abonné.
- Fiche « 360° » de l'abonné : coordonnées, historique complet des abonnements (toutes familles confondues), matériel installé, factures, dossiers SAV, apporteur d'affaires éventuel.
- Fusion de doublons (deux fiches détectées comme un même client) avec conservation de tout l'historique.
- Export de la fiche client (PDF) et de l'historique de facturation.

8.2 Gestion des produits, services et stocks

- Création/édition d'articles (produit physique, service, kit composé) avec catégorie, prix, coût, marge (6.1).
- Gestion multi-site des stocks : niveaux, seuils d'alerte, mouvements, transferts inter-site, inventaires.
- Import/export de catalogue (fichier CSV/Excel) pour l'initialisation et les mises à jour tarifaires en masse.
- Historique des variations de prix par article.

8.3 Gestion des abonnements (satellite, streaming, IPTV)

- Paramétrage du catalogue : familles, formules (avec rang pour la migration), options, kits et leur règle de prix (5.1.1).
- Exécution des quatre scénarios du chapitre 7 (recrutement, réabonnement, échange de matériel, changement de formule).
- Vue « comptes partagés » pour le streaming/IPTV : un compte fournisseur, plusieurs profils/écrans affectés à des abonnés distincts, avec alerte de dépassement de capacité (5.9).
- Journal des alertes envoyées (J-7/J-3/J-1) par abonnement, avec statut d'envoi (réussi/échoué) par canal.

8.4 Service après-vente (SAV)

- Ouverture de dossier SAV (avec ou sans rattachement à un abonné existant), état des lieux de réception.
- Suivi du statut (5.10) avec horodatage de chaque changement et utilisateur responsable.
- Affectation de pièces de rechange (décrément de stock automatique) et de temps de main-d'œuvre.
- Facturation à la clôture du dossier (statut Prêt), avec distinction garantie/hors garantie.
- Notification au client lorsque l'appareil passe au statut « Prêt ».

8.5 Caisse / Point de vente (POS)

Détaillé en 9.2 (spécification d'interface). Fonctions couvertes : vente rapide multi-articles (produits, services, abonnements, SAV), calcul automatique des totaux et de la monnaie rendue, sélection du mode de paiement (y compris Orange Money, 6.6), édition immédiate du ticket de caisse et/ou de la facture pro-forma (6.7).

8.6 Tableau de bord et pilotage

Détaillé en 9.3. Indicateurs clés attendus :

Indicateur	Détail
Chiffre d'affaires	Par période (jour/semaine/mois), par site, par famille d'activité (produits, abonnements TV, streaming, SAV).
Marge / rentabilité	Consolidée à partir du champ gain valeur/pourcentage (6.1), par famille et par article.
État des stocks	Alertes de rupture, valorisation du stock, produits à rotation lente.
Abonnements à échéance	Listes J-7/J-3/J-1 et expirés (4.4), filtrable par famille et par site.
Commissions CANAL+ en cours	Vue dédiée sur la période probatoire de 4 mois (6.2).
Suivi des apporteurs d'affaires	Chiffre d'affaires et commissions générés par chaque apporteur (6.3).
Encaissements du jour	Ventilation par mode de paiement (cash, Orange Money, chèque, virement).

8.7 Gestion des utilisateurs, rôles et sites

- Création/désactivation de comptes utilisateurs, attribution de rôle et de site principal (2.5.1).
- Gestion des sites (création, coordonnées, rattachement à l'entreprise).
- Vue de supervision multi-site (2.5.2) : bascule de site pour les rôles habilités à consulter plusieurs sites (ex. gérant multi-boutiques).
- Journal d'audit consultable (11.5).

8.8 Paramétrage (formules, tarifs, kits, options, taxes)

- Back-office catalogue : gestion des familles, formules, options, kits, règles de prix dynamique (5.1.1) — sans intervention développeur.
- Paramétrage du mode de calcul de validité par formule (STRICT_30J / MOIS_CIVIL — 4.1) et de la durée en cycles.
- Paramétrage des jalons d'alerte (par défaut J-7/J-3/J-1, modifiable) et des canaux de notification actifs.
- Paramétrage des taxes applicables (le cas échéant) et des mentions légales figurant sur les documents commerciaux.
- Paramétrage des taux de commission par défaut (apporteurs, vendeurs, règle des 4 mois CANAL+).

9. Interface et expérience utilisateur

9.1 Principes d'ergonomie

- Priorité absolue à la vitesse de saisie sur l'écran de caisse : un vendeur doit pouvoir enregistrer une vente courante (réabonnement CANAL+ simple, par exemple) en moins de 5 interactions.
- Interface tactile-friendly (grandes zones cliquables) pour un usage sur tablette au comptoir, tout en restant utilisable au clavier/souris sur poste fixe.
- Codes couleur cohérents dans toute l'application pour les niveaux d'alerte (ambre = J-7, orange = J-3, rouge = J-1/critique), repris à l'identique entre le tableau de bord et les fiches abonné.
- Aucune opération destructrice (suppression de vente, annulation de paiement) sans confirmation et sans traçabilité (voir 11.5).
- Interface disponible en français en priorité ; prévoir dès la conception une couche de traduction (anglais) pour l'extension vers d'autres marchés africains anglophones (voir 13.3).

9.2 Écran de vente rapide (Caisse / POS)

L'écran de caisse est le poste de travail le plus sollicité de l'application. Il doit rassembler, en un seul écran sans navigation, la recherche d'article/abonné, la sélection de la formule ou du matériel, le ticket en cours et l'encaissement.

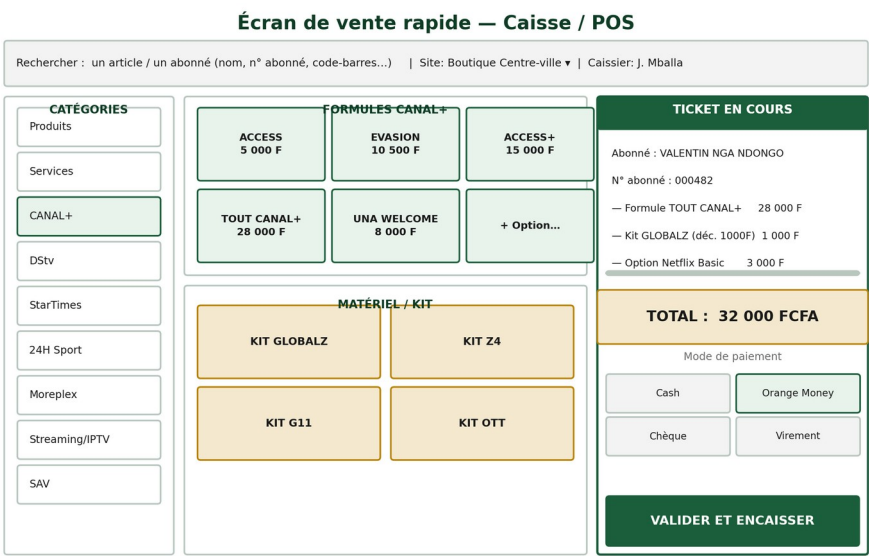


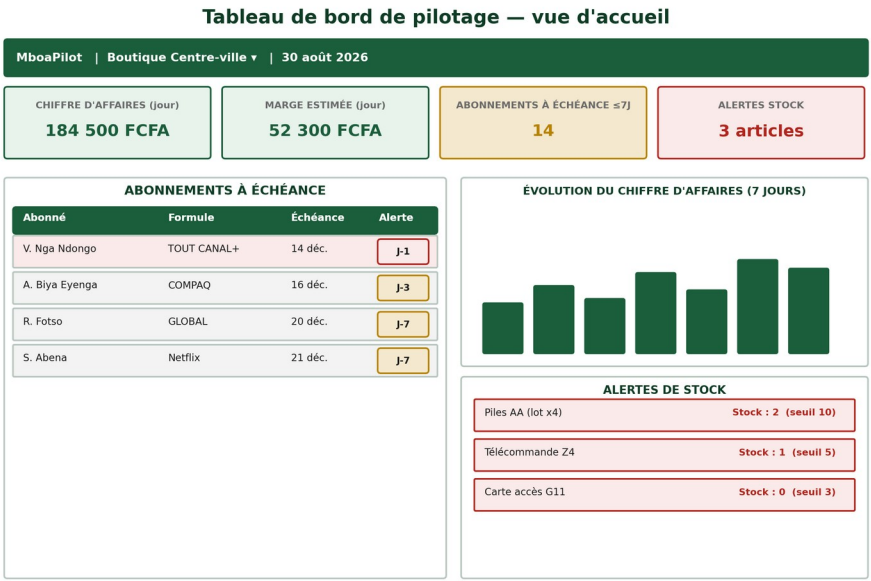
Figure 4 — Maquette basse fidélité : écran de vente rapide (Caisse / POS)

Zone de l'écran	Fonction
Barre de recherche (haut)	Recherche unifiée article/abonné, sélection du site actif et identification du caissier connecté.
Catégories (gauche)	Accès direct aux familles du catalogue (produits, services, chaque opérateur TV, streaming/IPTV, SAV) — voir 5.1.
Grille articles (centre)	Formules, options et kits de la catégorie sélectionnée, avec prix affiché en temps réel (y compris prix de kit dynamique — 5.1.1).
Ticket en cours (droite)	Récapitulatif des lignes ajoutées, total, sélection du mode de paiement (y compris Orange Money), bouton de validation/encaissement.

La sélection d'une formule d'une famille d'abonnement bascule automatiquement la grille centrale sur le scénario correspondant (recrutement si l'abonné est nouveau, réabonnement/migration si un abonnement existant est détecté pour l'abonné sélectionné — voir chapitre 7), sans que le vendeur ait à choisir explicitement le type d'opération.

9.3 Tableau de bord de pilotage

Vue d'accueil de l'application pour les rôles Gérant/Administrateur, donnant en un coup d'œil le pouls de l'activité du jour et les actions prioritaires (relances d'échéance, ruptures de stock).



10. Modèle de commercialisation de l'application

MboaPilot n'est pas seulement un outil interne : c'est un produit destiné à être vendu à de nombreuses petites entreprises. Ce chapitre spécifie le modèle économique et les mécanismes techniques associés (licence, mise à jour, support), au même titre que les modules métier des chapitres précédents.

10.1 Formules d'abonnement éditeur (SaaS)

La solution est commercialisée par abonnement récurrent (mensuel ou annuel), quel que soit le mode de déploiement choisi par le client (local ou en ligne) — le mode de déploiement est une option technique, pas un modèle tarifaire distinct. Trois paliers sont proposés :

Palier	Périmètre inclus	Cible
Essentiel	1 site, jusqu'à 2 utilisateurs simultanés, catalogue complet, caisse, abonnements, SAV, tableau de bord standard	Petite boutique mono-site
Pro	1 site, utilisateurs illimités, rôles avancés, suivi de commissions et apporteurs d'affaires, export comptable	Boutique établie avec équipe
Réseau	Multi-site (centralisé ou distribué — 2.5.2), tableau de bord consolidé multi-site, API d'intégration	Chaîne de boutiques / franchise

Chaque palier peut être souscrit en mode local (installation) ou en mode en ligne (hébergement par l'éditeur) ; le passage de l'un à l'autre doit être possible sans perte de données, via l'export/import du fichier SQLite (voir 2.4).

10.2 Contrats de maintenance / SAV logiciel

Indépendamment de l'abonnement fonctionnel, un contrat de maintenance (« SAV logiciel ») couvre :

- Le support utilisateur (assistance à l'usage, résolution d'incidents bloquants) selon un niveau de service (SLA) différencié par palier.
- La correction des anomalies (bugs) sans surcoût pour le client, pendant toute la durée de l'abonnement actif.
- L'assistance à la migration de données (changement de matériel, passage local → en ligne, fusion de sites).

Conseil d'architecte

L'abonnement logiciel inclut par défaut le SAV logiciel de premier niveau ; un contrat de support premium (délai de réponse garanti, ligne dédiée, formation sur site) peut être vendu en option, sur le même modèle que le SAV matériel décrit au chapitre 5.10 — cohérence volontaire entre l'offre que l'entreprise cliente vend à ses propres clients et celle que l'éditeur lui vend.

10.3 Mises à jour et cycle de version

- Les mises à jour correctives (sécurité, corrections de bugs) sont automatiques et gratuites pour tout abonnement actif, dans les deux modes de déploiement (en ligne : déploiement transparent côté serveur ; local : mise à jour applicative avec migration de schéma SQLite automatisée et réversible).
- Les mises à jour fonctionnelles majeures (nouvelles familles d'abonnement, nouveaux modules) sont incluses dans l'abonnement en cours ; elles ne font pas l'objet d'une facturation supplémentaire tant que l'abonnement reste actif — c'est un argument de vente fort du modèle par abonnement face à une logique de licence perpétuelle figée.
- Un abonnement expiré ou résilié bascule l'application en mode dégradé (lecture seule, export des données toujours possible) plutôt qu'en blocage brutal, afin de préserver la confiance et de faciliter la reprise d'abonnement.

10.4 Mécanisme technique de licence (mode local)

Le mode local doit pouvoir fonctionner sans connexion Internet permanente (2.2), tout en respectant le modèle par abonnement (10.1). Le mécanisme suivant est recommandé :

1. À l'activation, l'application obtient un jeton de licence signé (incluant le palier souscrit, la date d'expiration de l'abonnement et l'empreinte de l'installation), stocké localement.
2. L'application tente une revalidation périodique (ex. au démarrage, une fois par jour) auprès du serveur de licence de l'éditeur, dès qu'une connexion Internet est disponible.
3. Un délai de grâce hors ligne (ex. 21 jours) est toléré sans revalidation, pour couvrir les périodes de connectivité intermittente propres au contexte visé.
4. Au-delà du délai de grâce sans revalidation réussie, l'application bascule en mode dégradé (lecture seule) jusqu'à reconnexion et revalidation, sans jamais supprimer de données.

Conseil d'architecte

Ce mécanisme doit être conçu comme un service dédié, découplé du cœur métier, afin de pouvoir être testé, audité et éventuellement désactivé pour des déploiements spécifiques (ex. offre institutionnelle avec licence perpétuelle) sans toucher au reste de l'application.

11. Exigences non fonctionnelles

11.1 Performance et disponibilité

Exigence	Cible
Temps de réponse écran de caisse	< 300 ms pour une recherche ou l'ajout d'une ligne au ticket, y compris en mode local sur poste d'entrée de gamme
Temps de génération d'un ticket/facture	< 2 s du clic « Valider » à l'affichage prêt à imprimer
Disponibilité mode en ligne	≥ 99,5 % hors fenêtres de maintenance planifiées et communiquées à l'avance
Continuité mode local	Fonctionnement intégral sans connexion Internet (hors validation de licence différée — 10.4, et paiement Orange Money qui requiert une connectivité au moment de la transaction)
Volumétrie de référence	Dimensionner pour au moins 50 000 abonnés actifs et 500 000 lignes de vente par entreprise sans dégradation perceptible, avec une politique d'archivage au-delà (2.4)

11.2 Sécurité et protection des données

- Authentification individuelle obligatoire, mots de passe hachés (bcrypt/argon2), politique de complexité minimale configurable, verrouillage après tentatives infructueuses répétées.
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) appliqué de bout en bout, y compris côté API (jamais uniquement côté interface).
- Chiffrement des données sensibles au repos (identifiants de comptes streaming partagés, mots de passe) et en transit (HTTPS/TLS obligatoire en mode en ligne).
- Aucune donnée de paiement (numéro de carte, identifiants Orange Money) stockée en clair ; seules les références de transaction opérateur sont conservées.
- Sauvegardes chiffrées, testées régulièrement par des exercices de restauration (2.6).

11.3 Conformité réglementaire (Cameroun / CEMAC)

L'application traite des données à caractère personnel (identité, contact, numéro de carte d'identité) au sens de la loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel au Cameroun, dont l'opérationnalisation complète est attendue à l'échéance de juin 2026. À ce titre, la conception doit intégrer nativement :

- Une finalité déclarée et limitée de la collecte (gestion commerciale et du cycle d'abonnement), avec une base légale claire pour chaque traitement.
- Un droit d'accès, de rectification et, sous réserve des obligations comptables/légales de conservation, de suppression des données d'un abonné, exerçable depuis l'interface d'administration.
- Une durée de conservation définie et paramétrable, avec archivage ou anonymisation au-delà.
- Une consignation des traitements (registre) et des mesures de sécurité proportionnées (11.2), en cohérence avec les obligations issues de cette loi.

⚠ Point d'attention

Ce cahier des charges ne constitue pas un avis juridique. La direction de projet doit faire valider par un conseil juridique local la conformité précise du traitement de données envisagé (notamment le numéro de carte d'identité collecté à l'abonnement, chapitre 7.1) au regard de la loi n° 2024/017 et de ses textes d'application, ainsi que, le cas échéant, du cadre CEMAC applicable aux transactions de paiement mobile.

11.4 Compatibilité et portabilité

- Interface utilisable sur les navigateurs récents standards (Chrome, Edge, Firefox) et sur les résolutions d'écran courantes, du poste de caisse fixe à la tablette.
- Export intégral et portable des données d'une entreprise (fichier SQLite complet ou export structuré CSV/JSON) à tout moment, sans dépendance à l'éditeur — argument de confiance essentiel pour un logiciel par abonnement (voir 10.3).
- Compatibilité imprimante thermique 80mm (protocole ESC/POS) pour les tickets de caisse (6.7).

11.5 Journalisation, audit et traçabilité

Toute action sensible doit être journalisée de façon immuable (utilisateur, horodatage, valeur avant/après) : création/modification/suppression de facture, encaissement, changement de statut d'abonnement, changement de formule ou de matériel, modification de stock, création/désactivation d'utilisateur, modification de tarif catalogue. Ce journal alimente le module d'audit (8.7) et constitue une preuve en cas de litige commercial ou de contrôle.

12. Plan de mise en œuvre

12.1 Phasage MVP → V2 → V3

Phase	Périmètre	Objectif
MVP	Mode local mono-site, catalogue CANAL+/DStv/StarTimes complet (chapitre 5), scénarios de recrutement/réabonnement (7.1-7.2), caisse (9.2), facturation cash uniquement, tableau de bord de base avec alertes J-7/J-3/J-1	Valider l'usage réel en boutique pilote, sécuriser le moteur de validité 30 jours (chapitre 4)
V1	Ajout 24H Sport/Moreplex/Streaming-IPTV, SAV complet, échange de matériel et changement de formule (7.3-7.4), marges et gains (6.1), sous-distributeurs/apporteurs (6.3), suivi commission CANAL+ 4 mois (6.2), intégration Orange Money (6.6)	Couvrir l'intégralité du périmètre métier de ce cahier des charges en mode local
V2	Mode en ligne hébergé, multi-utilisateurs avancé, multi-site centralisé (2.5), modèle de commercialisation par abonnement et mécanisme de licence (chapitre 10)	Ouvrir la commercialisation SaaS multi-client
V3	Multi-site distribué avec synchronisation hors ligne (2.5.2), API d'intégration tierces, tableau de bord consolidé avancé, extension à de nouveaux opérateurs/pays (13.3)	Passage à l'échelle réseau/franchise et extension régionale

12.2 Livrables attendus par phase

- Spécifications détaillées et maquettes validées (issues de ce cahier des charges) avant le début de chaque phase de développement.
- Jeux de données de test couvrant systématiquement l'exemple de référence du chapitre 4.2 et les cas limites du calcul de validité (changement d'année, mois de 28/29/30/31 jours pour le mode MOIS_CIVIL).
- Documentation d'exploitation (procédure de sauvegarde/restauration, procédure de mise à jour) livrée avec chaque version mise en production.
- Formation des utilisateurs pilotes et support renforcé lors des deux premières semaines suivant chaque mise en production.

12.3 Facteurs clés de succès et risques

Risque	Impact	Mesure de mitigation
Données catalogue incomplètes ou incohérentes à la mise en production (voir points d'attention, 5.4)	Erreurs de facturation dès le lancement	Validation métier formelle de la grille tarifaire complète (annexe 14.1) avant recette

Risque	Impact	Mesure de mitigation
Connectivité Internet instable sur certains sites	Blocage des paiements Orange Money ou de la revalidation de licence	Mode dégradé gracieux (10.4), file d'attente de transactions à rejouer à la reconnexion
Complexité perçue de l'écran de caisse par des utilisateurs peu formés au numérique	Rejet de l'outil, retour aux pratiques papier	Conception centrée sur la rapidité (9.1), formation terrain, mode d'emploi illustré
Évolution des offres commerciales des opérateurs (nouvelles formules, changements de prix)	Catalogue rapidement obsolète si codé en dur	Paramétrage intégral du catalogue sans dépendance code (8.8), déjà intégré à la conception
Non-conformité réglementaire sur les données personnelles	Risque juridique pour les entreprises clientes et pour l'éditeur	Revue juridique dédiée avant la fin de la période d'opérationnalisation de la loi n°2024/017 (11.3)

13. Recommandations, conseils et axes d'amélioration

Les encadrés « Conseil d'architecte » et « Point d'attention » disséminés dans ce document couvrent les recommandations directement liées à chaque exigence. Ce chapitre rassemble des axes d'amélioration transverses, non demandés explicitement par le périmètre initial mais à forte valeur ajoutée pour la réussite commerciale et opérationnelle du produit.

13.1 Recommandations fonctionnelles

- **Interface bilingue français/anglais dès la conception.** Le Cameroun est officiellement bilingue et les régions anglophones constituent un marché immédiatement accessible ; traiter la traduction comme une fonctionnalité de lancement plutôt qu'une extension future (13.3) évite une dette technique coûteuse (chaînes de caractères en dur à traquer rétroactivement).
- **Clôture de caisse quotidienne.** Non demandée explicitement mais indispensable en pratique : fond de caisse d'ouverture, comptage de fermeture, écart théorique/réel par mode de paiement, avec validation par un rôle habilité. C'est l'un des premiers contrôles qu'un gérant réclamera à l'usage.
- **Vente à crédit / paiement échelonné encadré.** Certains kits représentent un montant élevé pour un ménage (ex. kit G11) ; un mode de vente à tempérament avec échéancier et relances, distinct du crédit fournisseur, augmenterait le volume de kits vendus tout en restant maîtrisé (plafond, historique de paiement de l'abonné comme critère d'éligibilité).
- **Canal WhatsApp pour les relances.** En complément du SMS et de l'e-mail (4.4), WhatsApp Business API est le canal de messagerie dominant dans la zone cible ; son taux d'ouverture et son coût en font un candidat naturel pour les alertes J-7/J-3/J-1 et l'envoi de factures/tickets dématérialisés.
- **Programme de fidélisation et de parrainage.** Au-delà des apporteurs d'affaires professionnels (6.3), un mécanisme de parrainage simple entre abonnés (remise sur réabonnement pour un client ayant recommandé un nouvel abonné) capitalise sur le même moteur de suivi et renforce la rétention, particulièrement utile pendant la période probatoire CANAL+ de 4 mois (6.2).
- **QR code de vérification sur factures et tickets.** Un QR code renvoyant vers la fiche numérique de la facture (authenticité, état du dossier SAV) réduit la fraude documentaire et facilite le suivi client sans effort de saisie supplémentaire.

13.2 Recommandations techniques

- **Suite de tests de non-régression dédiée au moteur de dates.** Le calcul de validité (chapitre 4) est la pièce la plus critique du système : constituer, dès le MVP, un jeu de tests automatisés couvrant les changements d'année, les mois de 28/29/30/31 jours (mode MOIS_CIVIL), les fuseaux horaires et l'exemple de référence de M. Nga Ndongo, rejoué à chaque livraison.
- **Idempotence des callbacks de paiement mobile.** L'intégration Orange Money (6.6) doit garantir qu'un même événement de confirmation reçu deux fois (retransmission réseau) ne crée jamais deux paiements : clé d'idempotence sur la référence de transaction opérateur.
- **File d'attente pour les notifications.** Découpler l'envoi SMS/e-mail/WhatsApp du flux transactionnel principal (file d'attente asynchrone) pour qu'une passerelle de notification indisponible ne ralentisse jamais une vente au comptoir.
- **Marque blanche multi-tenant.** Puisque l'application est commercialisée en SaaS (chapitre 10), prévoir dès le modèle de données la personnalisation par entreprise (logo, couleurs, mentions légales sur les documents) — un besoin quasi systématique en environnement multi-tenant, à faible coût s'il est anticipé, coûteux en reprise s'il ne l'est pas.

- **Télémétrie d'usage opt-in.** Même en mode local (2.2), un envoi anonymisé et consenti d'indicateurs d'usage (fonctionnalités utilisées, erreurs rencontrées) au serveur de l'éditeur éclaire la feuille de route produit sans dépendre uniquement des retours terrain.

13.3 Idées d'évolution (V2 / V3)

- **Application mobile compagnon pour agents terrain.** Une application légère, fonctionnant hors ligne avec synchronisation différée, pour les techniciens et commerciaux itinérants (relances porte-à-porte, encaissement mobile, ouverture de dossier SAV sur site).
- **Extension régionale au-delà du Cameroun.** L'architecture multi-tenant et le catalogue entièrement paramétrable (5.1) permettent nativement l'ouverture à d'autres marchés CEMAC/Afrique de l'Ouest ; anticiper le multi-devise (au-delà du seul FCFA) et la localisation des mentions légales par pays.
- **Statut de partenaire certifié auprès des opérateurs.** À moyen terme, la donnée consolidée que MboaPilot produit sur les ventes de kits et de formules (par distributeur, par zone) a une valeur pour les opérateurs eux-mêmes (CANAL+, DStv, StarTimes) ; envisager des rapports agrégés et anonymisés comme argument de partenariat commercial.
- **Place de marché de pièces détachées SAV.** Mutualiser, entre entreprises clientes d'une même zone, la visibilité sur les stocks de pièces de rechange disponibles, pour réduire les délais de réparation (5.10).

14. Annexes

14.1 Grille tarifaire complète (référence rapide)

Cette annexe consolide, à titre de référence rapide pour la recette et la saisie initiale du catalogue (8.8), l'intégralité des tarifs détaillés au chapitre 5. Toute divergence entre cette annexe et une source commerciale plus récente des opérateurs doit être arbitrée en faveur de la source la plus récente, et mise à jour dans le catalogue paramétrable — jamais dans le code.

CANAL+

Kit	Prix
KIT CANAL+ DÉCODEUR OTT	Prix en attente
KIT CANAL+ GLOBALZ	15 500 FCFA (base EVASION) — décodeur variable : 5 000 FCFA, ou 1 000 FCFA si formule TOUT CANAL+
KIT CANAL+ Z4	Identique GLOBALZ
KIT CANAL+ G11	40 500 FCFA (base EVASION) — décodeur 30 000 FCFA + parabole/accessoires 0 FCFA + formule EVASION 10 500 FCFA — confirmé

Formule	Prix / 30 jours
ACCESS	5 000 FCFA
EVASION	10 500 FCFA
ACCESS+	15 000 FCFA
TOUT CANAL+	28 000 FCFA
UNA WELCOME	8 000 FCFA

Option	Prix
Charme	7 000 FCFA
English Plus (ACCESS/EVASION)	5 000 FCFA
English Plus (ACCESS+)	2 000 FCFA
Netflix Basic (1 écran)	3 000 FCFA
Netflix Standard (2 écrans)	4 000 FCFA
Netflix Premium (4 écrans)	5 000 FCFA

DStv

Kit	Prix
KIT DSTV COMPAQ	55 000 FCFA (base COMPAQ) + différentiel si formule supérieure

Formule	Prix / 30 jours
YANGA	5 000 FCFA
CONFAM	9 000 FCFA
COMPAQ	13 000 FCFA
COMPAQ+	19 000 FCFA
PREMIUM	28 000 FCFA

Option	Prix
French Plus	13 000 FCFA
French Touch	6 000 FCFA
Extra View	4 500 FCFA

StarTimes

Kit	Prix
KIT STARTIMES	18 000 FCFA (prix fixe)

Formule	Prix / 30 jours
NOVA	2 500 FCFA
SMART	5 000 FCFA
SUPER (EN/FR)	9 000 FCFA
GLOBAL	10 500 FCFA

24H Sport

Kit	Prix
KIT 24H SPORT	30 000 FCFA (prix fixe)

Formule	Prix / 90 jours
FULL 24H SPORT 3 MOIS	15 000 FCFA

Moreplex

Kit	Prix
KIT MOREPLEX	30 000 FCFA (prix fixe)

Formule	Prix / 30 jours
FULL MOREPLEX	5 000 FCFA

Streaming & VOD

Service	1 mois	12 mois
Netflix	3 500 FCFA	26 000 FCFA
Prime Vidéo	3 500 FCFA	26 000 FCFA
Crunchyroll	3 500 FCFA	26 000 FCFA
IPTV	5 000 FCFA	40 000 FCFA
Disney+	à confirmer	à confirmer

14.2 Dictionnaire de données détaillé

Extension du dictionnaire d'entités (3.2) au niveau des champs, pour les tables les plus structurantes.

Table	Champ	Type	Description / contrainte
abonne	id_abonne	INTEGER PK	Identifiant pérenne, ne change jamais (4.5)
abonne	apporteur_id	INTEGER FK	Nullable ; non modifiable après création sans droit administrateur (6.3)
abonnement	numero_abonnement	INTEGER PK	Peut être renouvelé (nouveau numéro) lors d'un échange de matériel (7.3)
abonnement	date_debut / date_fin	TEXT (ISO)	date_fin calculée selon 4.1 ; jamais saisie directement par l'utilisateur
abonnement	statut	TEXT	ACTIF EXPIRE RESILIE (4.3)
formule	mode_duree	TEXT	STRICT_30J MOIS_CIVIL (4.1)
formule	rang	INTEGER	Ordre croissant ; détermine ce qu'est une formule « supérieure » pour la migration (7.4)
kit	regle_prix	TEXT	PRIX_FIXE PRIX_DECODEUR_VARIABLE_SELON_FORMULE PRIX_KIT_FIXE_PAR_DIFFERENTIEL (5.1.1)
produit	marge_type	TEXT	VALEUR POURCENTAGE (6.1)
facture	statut	TEXT	BROUILLON VALIDEE (6.4) ; jamais imprimable en BROUILLON
paiement	mode	TEXT	CASH CHEQUE VIREMENT MOBILE_MONEY (6.5)
paiement	reference_transaction	TEXT	Obligatoire si mode = MOBILE_MONEY ; utilisée comme clé d'idempotence (13.2)
suivi_commission_canalplus	statut	TEXT	EN_COURS CONFIRMEE ANNULEE (6.2)
sav_dossier	statut	TEXT	RECU DIAGNOSTIC DEVIS_ATTENTE REPARATION PRET LIVRE IRREPARABLE

Table	Champ	Type	Description / contrainte
			ABANDONNE (5.10)

14.3 Script SQL SQLite (extrait consolidé)

Complète l'extrait du chapitre 3.3 avec le catalogue, les stocks, la facturation et le SAV. Script fourni à titre de socle de départ pour l'équipe de développement — les migrations réelles doivent être versionnées via l'outil de migration retenu (2.7).

Extrait consolidé — catalogue, stocks, facturation, SAV

```
-- Catalogue
CREATE TABLE option_complement (
  id_option    INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  libelle      TEXT NOT NULL,
  prix         INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE formule_option_compat (
  id_formule   INTEGER NOT NULL REFERENCES formule(id_formule),
  id_option    INTEGER NOT NULL REFERENCES option_complement(id_option),
  prix_surcharge INTEGER,           -- NULL = utilise le prix par défaut de
  l'option
  PRIMARY KEY (id_formule, id_option)
);

CREATE TABLE kit (
  id_kit       INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_famille   INTEGER NOT NULL REFERENCES famille_abonnement(id_famille),
  libelle      TEXT NOT NULL,
  regle_prix   TEXT NOT NULL CHECK (regle_prix IN
('PRIX_FIXE', 'PRIX_DECODEUR_VARIABLE_SELON_FORMULE', 'PRIX_KIT_FIXE_PAR_DIFFERENTIEL'))
,
  prix_fixe    INTEGER,           -- utilisé si regle_prix = PRIX_FIXE
  id_formule_reference INTEGER REFERENCES formule(id_formule) -- pour
PRIX_KIT_FIXE_PAR_DIFFERENTIEL
);

CREATE TABLE kit_prix_decodeur (      -- pour PRIX_DECODEUR_VARIABLE_SELON_FORMULE
  id_kit       INTEGER NOT NULL REFERENCES kit(id_kit),
  id_formule   INTEGER NOT NULL REFERENCES formule(id_formule),
  prix_decodeur INTEGER NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_kit, id_formule)
);

-- Produits & stocks
CREATE TABLE produit (
  id_produit   INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  site_id      INTEGER NOT NULL REFERENCES site(id_site),
  type         TEXT NOT NULL CHECK (type IN ('BIEN', 'SERVICE', 'SAV', 'KIT')),
  libelle      TEXT NOT NULL,
```

```

    prix_vente      INTEGER NOT NULL,
    cout_revient    INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    marge_type      TEXT NOT NULL DEFAULT 'VALEUR' CHECK (marge_type IN
('VALEUR','POURCENTAGE')),
    marge_valeur    INTEGER,
    marge_pourcentage REAL,
    suivi_stock     INTEGER NOT NULL DEFAULT 0    -- 0/1
);

CREATE TABLE stock_mouvement (
    id_mouvement    INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_produit      INTEGER NOT NULL REFERENCES produit(id_produit),
    site_id         INTEGER NOT NULL REFERENCES site(id_site),
    type_mouvement  TEXT NOT NULL CHECK (type_mouvement IN
('ACHAT','VENTE','CASSE','TRANSFERT_ENTREE','TRANSFERT_SORTIE','INVENTAIRE')),
    quantite        INTEGER NOT NULL,
    date_mouvement  TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
    utilisateur_id  INTEGER NOT NULL REFERENCES utilisateur(id_user)
);

-- Ventes & facturation
CREATE TABLE facture (
    id_facture      INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    site_id         INTEGER NOT NULL REFERENCES site(id_site),
    id_abonne       INTEGER REFERENCES abonne(id_abonne),
    statut          TEXT NOT NULL DEFAULT 'BROUILLON' CHECK (statut IN
('BROUILLON','VALIDEE')),
    montant_total   INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    cree_par        INTEGER NOT NULL REFERENCES utilisateur(id_user),
    date_creation   TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);

CREATE TABLE ligne_vente (
    id_ligne        INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_facture      INTEGER NOT NULL REFERENCES facture(id_facture),
    id_produit      INTEGER REFERENCES produit(id_produit),
    numero_abonnement INTEGER REFERENCES abonnement(numero_abonnement),
    quantite        INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    prix_applique   INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE paiement (
    id_paiement     INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_facture      INTEGER NOT NULL REFERENCES facture(id_facture),
    mode            TEXT NOT NULL CHECK (mode IN
('CASH','CHEQUE','VIREMENT','MOBILE_MONEY')),
    montant         INTEGER NOT NULL,
    reference_transaction TEXT,          -- clé d'idempotence pour MOBILE_MONEY
    date_paiement   TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);

-- SAV

```



```

CREATE TABLE sav_dossier (
  id_dossier_sav INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  site_id        INTEGER NOT NULL REFERENCES site(id_site),
  id_abonne      INTEGER REFERENCES abonne(id_abonne), -- nullable : client non-
abonné
  description_panne TEXT NOT NULL,
  etat_reception TEXT,
  diagnostic     TEXT,
  statut         TEXT NOT NULL DEFAULT 'RECU' CHECK (statut IN
('RECU','DIAGNOSTIC','DEVIS_ATTENTE','REPARATION','PRET','LIVRE','IRREPARABLE','ABANDO
NNE')),
  sous_garantie INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  date_reception TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);

-- Suivi commission CANAL+ (chapitre 6.2)
CREATE TABLE suivi_commission_canalplus (
  id_suivi        INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  numero_abonnement INTEGER NOT NULL REFERENCES abonnement(numero_abonnement),
  vendeur_id      INTEGER REFERENCES utilisateur(id_user),
  apporteur_id    INTEGER REFERENCES sous_distributeur(id_apporteur),
  montant_commission INTEGER NOT NULL,
  date_fin_probatoire TEXT NOT NULL,
  statut          TEXT NOT NULL DEFAULT 'EN_COURS' CHECK (statut IN
('EN_COURS','CONFIRMEE','ANNULEE'))
);

```

14.4 Lexique des acronymes

Sigle	Signification
SAV	Service après-vente
POS	Point of Sale (point de vente / écran de caisse)
WAL	Write-Ahead Logging (mode d'écriture journalisée de SQLite)
DDL	Data Definition Language (langage de définition de données)
RBAC	Role-Based Access Control (contrôle d'accès basé sur les rôles)
PITR	Point-In-Time Recovery (restauration à un point dans le temps)
USSD	Unstructured Supplementary Service Data (protocole de menu interactif mobile)
OTP	One-Time Password (mot de passe à usage unique)
KPI	Key Performance Indicator (indicateur clé de performance)
SLA	Service Level Agreement (engagement de niveau de service)
MVP	Minimum Viable Product (produit minimum viable)
TLS/HTTPS	Transport Layer Security — protocole de chiffrement des échanges Web

Fin du cahier des charges — MboaPilot v1.0